

四川盆地中二叠统构造-沉积分异与油气勘探

刘树根^{1,2}, 文 龙³, 宋金民¹, 孙 玮¹, 汪 华³, 金 鑫¹,
郭海洋⁴, 邓 宾¹, 江青春⁵, 李智武¹, 丁 一¹, 叶玥豪¹,
王 瀚¹, 范建平¹, 杨 迪¹, 李柯然¹, 田小彬⁶, 罗 平^{1,5}

- (1. 油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学), 成都 610059; 2. 西华大学, 成都 610039;
3. 中国石油西南油气田分公司 勘探开发研究院, 成都 610041;
4. 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 西南物探研究院, 成都 610093;
5. 中国石油勘探开发研究院, 北京 100083; 6. 大庆油田勘探开发研究院, 黑龙江 大庆 163712)

[摘要] 受峨眉地裂运动的影响,四川盆地中二叠统发生了较强的构造-沉积分异,形成了“两台一凹”的构造-沉积格局。通过含海泡石(滑石)层系厚度、连井剖面和地震响应特征刻画四川盆地中二叠统的构造-沉积分异,并探讨其油气勘探意义。研究结果表明,自中二叠世栖霞期始,四川盆地就已经开启了北西-南东向的构造-沉积分异。栖霞一期,通江-苍溪-南充-长寿凹陷(简称通江-长寿凹陷)初步形成,“两台一凹”的构造-沉积格局基本定型;蜀南台地含海泡石(滑石)层系分布面积为 $9.69 \times 10^4 \text{ km}^2$,含海泡石(滑石)层系厚度为 $0 \sim 9.1 \text{ m}$;川东北台地含海泡石(滑石)层系分布面积为 $3.77 \times 10^4 \text{ km}^2$,含海泡石(滑石)层系厚度为 $0 \sim 13 \text{ m}$;通江-长寿凹陷主要呈“C”形的北宽南窄的双喇叭形特征,含海泡石(滑石)层系分布面积为 $3.75 \times 10^4 \text{ km}^2$,厚度为 $10.3 \sim 28.4 \text{ m}$ 。栖霞二期,通江-长寿凹陷内外含海泡石(滑石)层系厚度差异不明显,但含海泡石(滑石)层系展布依然为北西-南东向。茅一期,通江-长寿凹陷向南扩展,延续了栖霞期向台内延伸的趋势;蜀南台地向北西扩大,形成川西北-蜀南台地,含海泡石(滑石)层系分布面积为 $7.79 \times 10^4 \text{ km}^2$,含海泡石(滑石)层系厚度为 $0 \sim 45.6 \text{ m}$;川东北台地含海泡石(滑石)层系分布面积为 $3.94 \times 10^4 \text{ km}^2$,含海泡石(滑石)层系厚度为 $0 \sim 53 \text{ m}$;通江-长寿凹陷依然为“C”形的北窄南宽的喇叭形特征,面积为 $5.79 \times 10^4 \text{ km}^2$,含海泡石(滑石)层系厚度为 $36.3 \sim 96.0 \text{ m}$ 。茅二期,通江-长寿凹陷的“C”形态消失,为北西-南东走向的苍溪-渠县凹陷所取代,但“两台一凹”的构造-沉积格局仍然存在,该凹陷西陡东缓,面积为 $1.4 \times 10^4 \text{ km}^2$,含海泡石(滑石)层系厚度为 $36.3 \sim 53.6 \text{ m}$ 。中二叠世通江-长寿(生烃)凹陷的发现提升了油气勘探的潜力,凹陷“C”形区带内及周缘地区是中二叠统油气勘探的最有利地区。根据含海泡石(滑石)层系厚度,同时参考栖霞组和茅口组滩相白云岩的分布特征,依据源控论分别确定四川盆地中二叠统栖霞一段、栖霞二段、栖霞组、茅一段、茅二段和茅口组油气勘探的最有利区带。栖霞一段非常规气藏最有利勘探区含海泡石(滑石)层系累计厚度 $> 20 \text{ m}$,主要分布在南江-通江区域、剑阁-蓬溪地区和长寿地区。栖霞二段常规(白云岩)气藏最有利勘探区主要分布在剑阁-成都-广安地区和威远-綦江地区。茅一段非常规气藏最有利勘探区含海泡石(滑石)层系累计厚度 $> 40 \text{ m}$,主要分布在南江-通江地区、剑阁-蓬溪地区和长寿-綦江地区。茅口组常规气藏的最有利勘探区主要分布在通江-长寿凹陷(茅一期)以北、苍溪-渠县凹陷(茅二期)以南的广元-南部-南充-广安-石柱地区。

[关键词] 四川盆地;中二叠统;通江-长寿凹陷;构造-沉积分异;油气勘探

[分类号] TE122.1

[文献标志码] A

[收稿日期] 2022-05-26。

[基金项目] 国家自然科学基金企业创新发展联合基金(U19B6003);国家自然科学基金面上项目(41872150)。

[第一作者] 刘树根(1964-),男,博士,教授,从事石油地质学的教学与科研工作, E-mail: lsg@cdut.edu.cn。

Sedimentary topography and tectonic differentiation on the Middle Permian platform and hydrocarbon exploration in Sichuan Basin, SW China

LIU Shugen^{1,2}, WEN Long³, SONG Jinmin¹, SUN Wei¹, WANG Hua³,
JIN Xin¹, GUO Haiyang⁴, DENG Bin¹, JIANG Qingchun⁵, LI Zhiwu¹,
DING Yi¹, YE Yuehao¹, WANG Han¹, FAN Jianping¹, YANG Di¹,
LI Keran¹, TIAN Xiaobin⁶, LUO Ping^{1,5}

1. *State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploration, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China;*

2. *Xihua University, Chengdu 610039, China;*

3. *Research Institute of Petroleum Exploration and Development, PetroChina Southwest Oil and Gas Field Company, Chengdu 610041, China;*

4. *Southwest Geophysical Research Institute of BGP, CNPC, Chengdu 610093, China;*

5. *PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration and Development, Beijing 100083, China*

6. *Exploration and Development Research Institute of Daqing Oilfield Company, PetroChina, Daqing 163712, China*

Abstract: The topography pattern of “two highs and one low” has been produced in the upper Yangtze craton due to the tectonic differentiation related to middle Permian Emei Taphrogenesis. The tectono-topography pattern and its hydrocarbon significances have been discussed based on the data of sepiolite (talcum)-bearing strata thickness, well-log section correlation and seismic reflection characteristic. The tectono-topography pattern in NW to SE direction has emerged since middle Permian Qixia period in Sichuan Basin (an epeiric platform). In Stage Luodian (Qi-1), Tongjiang-Changshou-Nanchong-Changshou Sag (hereinafter referred to as Tongjiang-Changshou Sag) takes place initially and a pattern of “two highs and one low” in the epeiric-sea carbonate platform is formed. The area of sepiolite(talcum)-bearing strata in Southern High is $9.69 \times 10^4 \text{ km}^2$, with a thickness of 0~9.125 m, while in Northeast High it is $3.77 \times 10^4 \text{ km}^2$ and 0~13 m thick. However, the area of sepiolite (talcum)-bearing strata in Tongjiang-Changshou sag is $3.75 \times 10^4 \text{ km}^2$, with total thickness of 10.25~28.36 m. In Stage Panxiang (Qi-2), the thickness is nearly same in or out of the Tongjiang-Changshou Sag but the distributive direction of sepiolite(talcum)-bearing deposits keeps in NW to SE. In Stage Roadian (Mao-1), the sag extends southward. The Southern Sichuan connecting Northwest Sichuan form a new High having an area of sepiolite(talcum)-bearing beds up to $7.79 \times 10^4 \text{ km}^2$ and 0~45.625 m in thickness. And the sepiolite(talcum)-bearing strata in Northeast High is 0~53 m thick and $3.94 \times 10^4 \text{ km}^2$ in area. The north narrow and south wide Tongjiang-Changshou sag with a shape of “C”-like is much larger then, covering an area of $5.79 \times 10^4 \text{ km}^2$ and thickness of 36.25~95.95 m in sepiolite(talcum)-bearing strata. In Stage Wordian (Mao-2), the Tongjiang-Changshou Sag moves into Cangxi-Quxian Sag in NW to SE direction and maintains the “two highs and one low” pattern. The Cangxi-Quxian Sag covers an area of $1.4 \times 10^4 \text{ km}^2$ and holds sepiolite(talcum)-bearing strata up to 36.25~95.95 m in thickness. The discovery of Middle Permian Tongjiang-Changshou Sag is of great importance to hydrocarbon exploration. The firstly favorable and secondary favorable prospect zones among Middle Permian strata in Sichuan Basin have been mapped out according to sepiolite (talcum)-bearing strata thickness and dolostones within grain-shoal lithofacies. The firstly favorable

exploration zone of Member Qi-1 unconventional gas reservoirs is located in Nanjiang-Tongjiang, Jiange-Pengxi and Changshou areas with a cumulative thickness of >20 m in sepiolite(talcum)-bearing strata. The firstly favorable exploration zones of Member Qi-2 conventional gas reservoirs are predicted along the Jiange-Jiangyou-Pengxi-Changshou trend. The firstly favorable exploration zone for Member Mao-1 unconventional gas reservoirs containing >40 m thick sepiolite(talcum)-bearing strata are determined in Nanjiang-Tongjiang, Jiange-Pengxi and Changshou-Qijiang areas. The firstly favorable zones of Maokou Formation conventional gas reservoirs are predicted along Guangyuan-Nanbu-Nanchong-Guang'an-Shizhu trend on the north margin of Roadian Tongjiang-Changshou Sag and south margin of Wordian Cangxi-Quxian Sag.

Key words: Sichuan Basin; Middle Permian; Tongjiang-Changshou Sag; tectono-sedimentary differentiation; hydrocarbon exploration

1 四川盆地中二叠统勘探概况

1.1 中二叠统风化壳型岩溶缝洞型储层勘探

四川盆地中二叠统天然气勘探始于 20 世纪 50 年代,圣灯山构造 L10 井为四川盆地第一口二叠系专层井,获日产天然气 $16.3 \times 10^4 \text{ m}^3$,首次在中二叠统获工业气流,并由此揭开了四川盆地中二叠统的勘探序幕^[1]。1958—1960 年先后在泸州古隆起及其周边钻探了 8 个构造 11 口井,皆未取得理想的效果,即使单独测试,日气产量也无一口井超过 500 m^3 ;直至 1960 年 1 月,在自流井构造高点上 Z1 井钻达中二叠统茅口组(P_2m)第二段(简称“茅二段”)始获工业气流,日产气 $17.58 \times 10^4 \text{ m}^3$ 。自此先后发现了圣灯山、阳高寺、自流井等一批规模大小悬殊的茅口组缝洞系统气藏^[2]。

茅口组的勘探早期主要集中于川南地区的缝洞系统,经过几十年的勘探基本摸清了其特点:①基岩致密,孔隙度低和渗滤能力高的储渗特性;②东吴期暴露溶蚀作用形成早期的岩溶孔洞,后期喜马拉雅期构造变形、断层发育及深埋溶蚀对先期孔洞进一步的改造形成聚气缝洞系统;③气藏圈闭规模相差较大,非均质性强;④成藏差异性大,但都与断层-裂缝-孔洞有关^[3-7]。截至 2015 年,近 60 余年的勘探后,川南地区茅口组累计发现缝洞系统 325 个,含油气构造 50 余个,获天然气探明储量 $81.168 \times 10^9 \text{ m}^3$ (表 1),累计生产天然气 $63.681 \times 10^9 \text{ m}^3$ ^[8]。

中二叠统储层是质纯的致密灰岩,孔隙度一般<1%,储集条件不理想,受岩相与构造应力的控制。因此,在这一阶段,针对川南中二叠统致密碳酸盐岩缝洞储层形成了断裂、构造控藏的认识,

表 1 四川盆地中二叠统主要探井基本情况

Table 1 Basic information of main exploration wells for Middle Permian strata, Sichuan Basin			
勘探阶段	时间	勘探位置	主要成果
岩溶缝洞型储层勘探阶段	2000 年之前	川南	探明储量 $81.168 \times 10^9 \text{ m}^3$, 累计生产天然气 $63.681 \times 10^9 \text{ m}^3$
	2003 年	川西北矿山梁	K2 井, 钻遇 P_2q 白云岩储层
孔隙型储层勘探阶段	2012 年	川中广安	Gt2 井, 钻遇 P_2m 白云岩储层
	2016 年	川西北双鱼石	St1 井, P_2q 测试 $87.6 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$, P_2m 测试 $126.77 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$
	2014 年	川中南充	Nc1 井, P_2m 测试 $44.74 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$
	2016—2021 年	川中磨溪、高石梯	Mx31x1 井 P_2q 初测 $36.69 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$, Mx39 井 P_2m^2 测试获气 $24.697 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$, Mx42 井 P_2q 测试 $22.42 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$, Gs18 井 P_2q 测试 $41.74 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$
	2020 年	川中北部蓬莱镇	Pt1 井, P_2m 获高产气流
	2020 年	川南云锦	Yj2 井, P_2m 测试 $58.87 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$

探井的部署原则也从“一占三沿”(占高点、沿长轴、沿扭曲、沿断层)发展成“三占三沿”(占高点、占鞍部、占断块、沿长轴、沿扭曲、沿陡带)^[2],对早期四川盆地天然气勘探起到重要作用,也拓展了缝洞型储层的研究。

1.2 中二叠统孔隙型储层勘探

在四川盆地近 70 年的勘探历程中,野外露头和钻井时有发现中二叠统白云岩孔隙型储层。如川西地区先后在野外和井下发现了厚度较大的晶粒白云岩,1971—1976 年在龙女寺潜伏构造钻探的 Nj 井,在深度 4 385 ~ 4 389 m、4 400.5 ~ 4 408 m 的栖霞组(P₂q)钻遇 2 层白云岩,该井钻至 4 405.43 m 深度(栖霞组)发生井喷,中途测试获得气产量 4.56 × 10⁴ m³/d。为了进一步扩大龙女寺构造栖霞组的勘探成果,1978 年 3 月钻探了 Ns1 井,在栖霞组钻遇 3 层白云岩,产气 4.63 × 10⁴ m³/d。但此后四川盆地中二叠统白云岩的勘探一直处于停滞状态^[9]。

1991 年川西南部 Zg1 井在中二叠统钻遇 49.5 m 厚层状白云岩,但因保存条件差而产淡水。2003 年,在川西北矿山梁构造部署的 K2 井在栖霞二段中部钻遇 42 m 白云岩储层,平均孔隙度 3.23%,储层溶蚀孔洞较发育,储集性能良好。K2 井中二叠统白云岩储层的发现,坚定了持续寻找中二叠统孔隙型储层的信心,为未来勘探中二叠统白云岩储层打下了基础^[10]。K2 井之后,川西北的 Gj 井、Shel 井、K3 井及 L4 井在茅口组都钻获工业气流,但未发现较好的孔隙型气藏。2012 年,在川中广安构造部署的 Gt2 井,在茅二段钻遇 34 m 孔隙型白云岩储层,平均孔隙度为 6.3%,岩心表明储层受东吴期古岩溶作用,溶蚀孔洞十分发育,经地质、测井等信息综合分析为水层,未试油。

2011 年后,川中古隆起震旦系—寒武系特大气田的发现,揭示该盆地海相碳酸盐岩油气规模聚集成藏与拉张槽(古裂隙)、古隆起、古侵蚀面密切相关。由此加大了对二叠纪沉积—构造演化的研究。以川西栖霞组台缘作为突破口,2012 年在川西台缘带北段双鱼石地区部署风险探井 St1 井。2016 年,St1 井在栖霞组白云岩气层测试获气 87.6 × 10⁴ m³/d,压力系数 1.35,无阻流量 316 × 10⁴ m³/d;后续的 St3、St8 及 St12 等井均显示

出良好的勘探开发效果,St3 井栖霞组白云岩气层测试获气 41.86 × 10⁴ m³/d^[11]。川中北部 Pt1 井在钻探灯影组的同时,在栖霞组发现厚层状滩相白云岩储层并获高产工业气流^[12];川中高磨地区龙女寺构造 Mx31x1 井栖霞组白云岩储层测试获气 36.69 × 10⁴ m³/d;Mx42 井栖霞组白云岩层段测试获气 22.42 × 10⁴ m³/d;Gs18 井在栖霞组白云岩层段测试获气 41.74 × 10⁴ m³/d。

除栖霞组孔隙型储层获气之外,茅口组孔隙型储层也获高产。St1 井在茅口组豹斑灰岩气层测试获气 126.77 × 10⁴ m³/d,压力系数为 1.8,无阻流量为 701 × 10⁴ m³/d;川中地区南充构造 Nc1 井茅口组白云岩气层测试获气 44.74 × 10⁴ m³/d,Mx39 井在茅口组白云岩层段测试获气 24.697 × 10⁴ m³/d;川中北部 Jt1 井钻遇茅二段 15 m 厚的块状孔隙型白云岩储层,测试获 112.8 × 10⁴ m³/d 高产工业气流^[13]。

2012 年以来,四川盆地内多口探井在中二叠统发现白云岩气层,中二叠统油气勘探取得重大新发现,展示出良好的勘探前景。白云岩储层主要为孔隙型储层,打开了中二叠统白云岩气层勘探的新局面^[11,14-15]。在孔隙型白云岩储层突破的同时,中二叠统也取得了孔隙型灰岩储层的突破。2020 年,Yj2 井在蜀南云锦向斜区茅口组岩溶斜坡钻遇茅口组岩溶孔隙型储层,测试获高产^[16]。

70 年的勘探历程表明,四川盆地中二叠统储层主要为川南裂缝型和古岩溶缝洞型储层与川中—川北白云岩孔隙型储层。尽管中二叠统勘探时间长,但仅在局部地区有所突破,气藏分布规律仍不十分清晰,探明程度低。这反映出我们对四川盆地中二叠统油气地质发育条件、油气富集规律及其主控因素并未掌握。因此,本文旨在从构造—沉积分异视角,探讨四川盆地中二叠统油气地质条件的分布特征及其主控因素,为油气勘探指出有利方向和地区,为四川盆地成为富气的超级盆地做出贡献^[17]。

2 构造—沉积分异的内涵

2.1 构造分异

自 20 世纪 50 年代以来,“构造分异”(tectonic differentiation)术语开始广泛出现在文献中。

汪泽成等^[18]讨论了“构造分异”的概念及型式,并明确给出了“克拉通盆地构造分异”的具体含义。在相关研究中,“构造分异”术语通常用来表述构造活动造成构造单元的分化,从而对沉积环境及地质资源的形成与分布有控制作用;但不同文献中的“构造分异”内涵有着细微的差别,主要包括以下两个方面:①“构造分异”的尺度差异,②“构造分异”的资源环境效应。

“构造分异”术语主要运用于大地构造尺度和盆地构造尺度。大地构造尺度上,“构造分异”用来表述构造活动引起地槽、地台、克拉通、盆地等大地构造单元的分异。L. L. Sloss^[19]提出“构造分异”控制了科迪勒拉地槽(Cordilleran geosyncline)、蒙大拿槽(Montana trough)、威利斯顿盆地(Williston basin)等构造单元岩性和沉积厚度变化。国内“大地构造分异”的研究主要集中于20世纪60年代,以马杏垣先生为代表的大地构造学家在一系列的文献中使用了“大地构造分异”或“地壳分异”术语来反映地槽和地台的分异,认为华北地台早在元古代时“地壳分异”就已经显著,可以划分出“原地槽”和“原地台”^[20-23]。板块构造学说的兴起给“大地构造分异”的研究注入了新的活力,陈国达等^[24]系统阐述了亚洲中部中朝壳层岩石圈3.8 Ga B. P.以来的两次“构造分异”事件。“构造分异”术语在盆地尺度的使用更为普遍,强调构造活动引起盆地内部地貌分异,形成隆起、凹陷等次级构造单元。J. M. Andrichuk^[25]提出“构造分异”控制了埃尔克彭德盆地(Elk Point Basin)泥盆纪生物礁的分布。R. J. Murris^[26]提出中东地区三叠纪“构造分异”弱,为均一的碳酸盐岩台地;侏罗纪—白垩纪“构造分异”增强,在碳酸盐岩台地内形成了台内盆地。刘树根等^[27]使用“盆地构造分异”术语,认为侏罗纪至今的拉张构造活动控制了内蒙古海拉尔盆地内部的隆凹格局。

除了尺度差异之外,“构造分异”术语常常用来强调构造活动对地质资源形成与分布的控制作用,主要包括油气、钾盐、煤炭、地下水等等。其中,大部分文献聚焦“构造分异”与油气资源的关系^[25-27]。J. M. Andrichuk^[25]明确提出由“构造分异”控制的生物礁为优质储层发育有利区。20世纪80年代后期,国内也有学者关注到“构造分

异”在油气资源的形成和分布中扮演着重要的角色^[28]。此后,越来越多的研究揭示同沉积“构造分异”是控制烃源岩、储集层及源储配置关系的重要因素^[29-31],埋藏期“构造分异”进一步控制了生烃和油气运聚^[32-34]。尤其是四川盆地绵阳—长宁拉张槽发现以来,石油地质学界普遍认为克拉通盆地适度的“构造分异”是形成大规模油气的必备条件^[18,35-39]。其他地质资源方面,王竹泉等^[40]提出“构造分异”在地台或地台边缘形成的凹陷是煤系形成的有利区域。钾盐的形成和富集也与“构造分异”形成的次级凹陷息息相关^[41-42]。此外,“构造分异”形成的次级盆地还控制着地下水资源的分布^[43]。

2.2 沉积分异

1940年,普斯托瓦洛夫^[44]将沉积分异作用定义为“母岩风化产物以及其他来源的沉积物在搬运和沉积过程中会按颗粒大小、形状、比重、矿物成分在地表依次沉积下来的现象”,它可以进一步分为机械分异作用和化学分异作用。其中机械分异的决定因素是碎屑颗粒的大小、形状、比重、矿物成分、搬运介质的性质与速度;而化学分异主要受矿物溶解度的影响,其次是外界条件,如介质的pH值、Eh值、气候因素、构造条件、有机物的作用等。何起祥^[45]则将沉积岩在形成过程中,物质按照表生作用规律的重新分配和组合的现象称为沉积分异作用。盆地尺度的沉积分异,主要涉及沉积相及相组成在垂向和横向的分布规律^[46-47]。因而,沉积相的分异过程是伴随着盆地的演化而发生;沉积物厚度和性质的差异形成与同生断层有关;沉积作用和构造作用综合导致沉积基底的地势差异;沉积基底的地势差异和同沉积断层又进一步控制沉积物性质和厚度的分异^[48]。彭博等^[49]和王素英等^[50]认为沉积分异主要表现为沉积物质的空间分布特征,根据岩石类型、岩石结构、沉积构造和沉积环境在纵向上和横向上的分布规律可以分析不同时期沉积相带的分布规律。沉积相在空间上的变化(分异)取决于许多相互关联的控制因素,如构造运动、海平面变化、沉积物供给、气候变化、生物活动、水体化学条件、火山活动、事件沉积以及天文旋回等,而在这些因素中,区域构造体制的转变是最重要的,可以说是构造分异作用控制

了沉积分异规律^[18,47]。

2.3 构造-沉积分异

“构造-沉积分异”(或“沉积-构造分异”)术语的使用可以追溯到 1992 年,刘训等^[51]提出二叠纪末—三叠纪初新特提斯洋的打开造成了喜马拉雅地体和冈-念地体的沉积-构造分异。此后,共有 50 余篇中文文献使用了“构造-沉积分异”(或“沉积-构造分异”)术语。其中,绝大部分文献发表于 2015 年以后,多为石油地质相关文献。尽管这些文献没有给出“构造-沉积分异”的具体定义,但究其语境都暗含了构造活动造成沉积环境分异,从而控制了源储等油气地质要素^[36,38-39,52-53]。例如罗冰等^[52]认为四川盆地东部中二叠世茅口期台内生物礁发育受基底断裂活动形成的“台块-台槽”型的“构造-沉积分异”格局所控制;胡素云等^[53]认为中国含油气盆地是在小型克拉通块体基础上发育起来的,受台内“构造-沉积分异”作用控制,小克拉通发育 3 类台内滩。刘树根等^[17]明确提出四川盆地内构造-沉积分异强烈,但基底极其稳定,构造-沉积分异对于大型、特大型气田的形成具明显的控制作用。尽管本次调研尚未发现英文文献采用相应的“tectonic-depositional differentiation”或类似术语,但英文文献中采用了“构造沉积学”(tectonic sedimentology)^[54]、“构造-沉积格局”(tectono-sedimentary setting)^[55]、“构造-沉积演化”(tectono-sedimentary evolution)^[56]、“构造地层学”(tectonostratigraphy)^[57]等术语。这些术语与“构造-沉积分异”一样都将构造活动看作是沉积作用的重要控制因素,但不同点在于没有强调构造活动造成沉积相的分异,及其对源储等油气地质要素的控制作用。

本文的“构造-沉积分异”不同于板块运动造成克拉通尺度的构造背景或沉积环境发生分异,强调的是稳定克拉通盆地内部在受周缘或深层构造活动影响下,发生差异隆升/沉降,形成隆凹相间格局,致使地形和地貌发生分异,造成岩相、沉积相和沉积厚度等在盆地内部发生分异。在“构造-沉积分异”下,凹陷区和隆起区分别控制了优质烃源岩和优质储层的发育,而隆凹相间格局改善源-储配置关系,有利于油气从生油岩侧向运移到储集层中聚集成藏。中国的克拉通盆地均具有规模小、易受克拉通边缘及其外围大洋构造活动

的影响,且活动性较强的基本特征^[18,38,53]。在没有“构造-沉积分异”的情况下,在海侵期通常在整个克拉通盆地沉积细碎屑岩,因缺乏局限深水环境难以形成良好的富有机质泥质烃源岩;在高位期通常在整个克拉通盆地发育碳酸盐岩,在缺乏构造-沉积分异的情况下也难以形成良好的礁滩型储层。此外,小型克拉通盆地如果没有“构造-沉积分异”,难以形成“旁生侧储”的源-储配置关系,不利于油气运聚成藏。因此,适度的“构造-沉积分异”是中国小型克拉通盆地油气富集的重要因素^[18,31,35,38-39,53]。

3 四川盆地中二叠世的构造-沉积分异

3.1 研究方法和资料

近期,笔者团队在研究中发现华南板块中二叠统广泛发育海相沉积型海泡石并探讨了其形成条件。中二叠世由构造活动、海底热泉以及硅藻吸附等作用形成凝胶状态的 SiO_2 ,更易聚集在水体相对安静、地势较低洼地区,这就使得海泡石一般沉积于地势低洼地区,所以含海泡石层系(部分海泡石在后期成岩演变为滑石)的产状及厚度能较好地反映当时的构造-沉积分异格局^[58]。

川东地区的 X1 井茅一段的岩心和测井资料分析表明,海泡石(滑石)含量与自然伽马(GR)、电阻率(RT)显著正相关,相关系数大于 0.7(图 1)。因此 GR、RT、冲洗带地层电阻率(RXO)可作为海泡石-滑石判定指标。考虑到 RT、RXO 强相关性(RT 与 RXO 呈完全正相关,相关系数为 1,图 1-B),利用 RT 表征 RT-RXO 指标组合。确定与海泡石(滑石)段发育密切相关的测井曲线类型后,利用 GR-RT 交会图确定海泡石-滑石段 GR 和 RT 划分标准。GR-RT 交会图和海泡石(滑石)含量-GR/RT 交会图显示,GR>30 API 且 RT<100 $\Omega \cdot \text{m}$ 时,能较好反映含海泡石(滑石)层系特征(图 1-C、D)。利用含海泡石(滑石)段测井曲线识别标准重新对 X1 井海泡石(滑石)段进行预测(图 1-A),准确率为 84.3%。通过对四川盆地 300 余口钻遇二叠系钻井的测井曲线特征进行含海泡石(滑石)层系识别,编制全盆地中二叠统栖霞一段、栖霞二段、栖霞组、茅一段、茅二段和茅口组含海泡石(滑石)层系的厚度分布图。这些

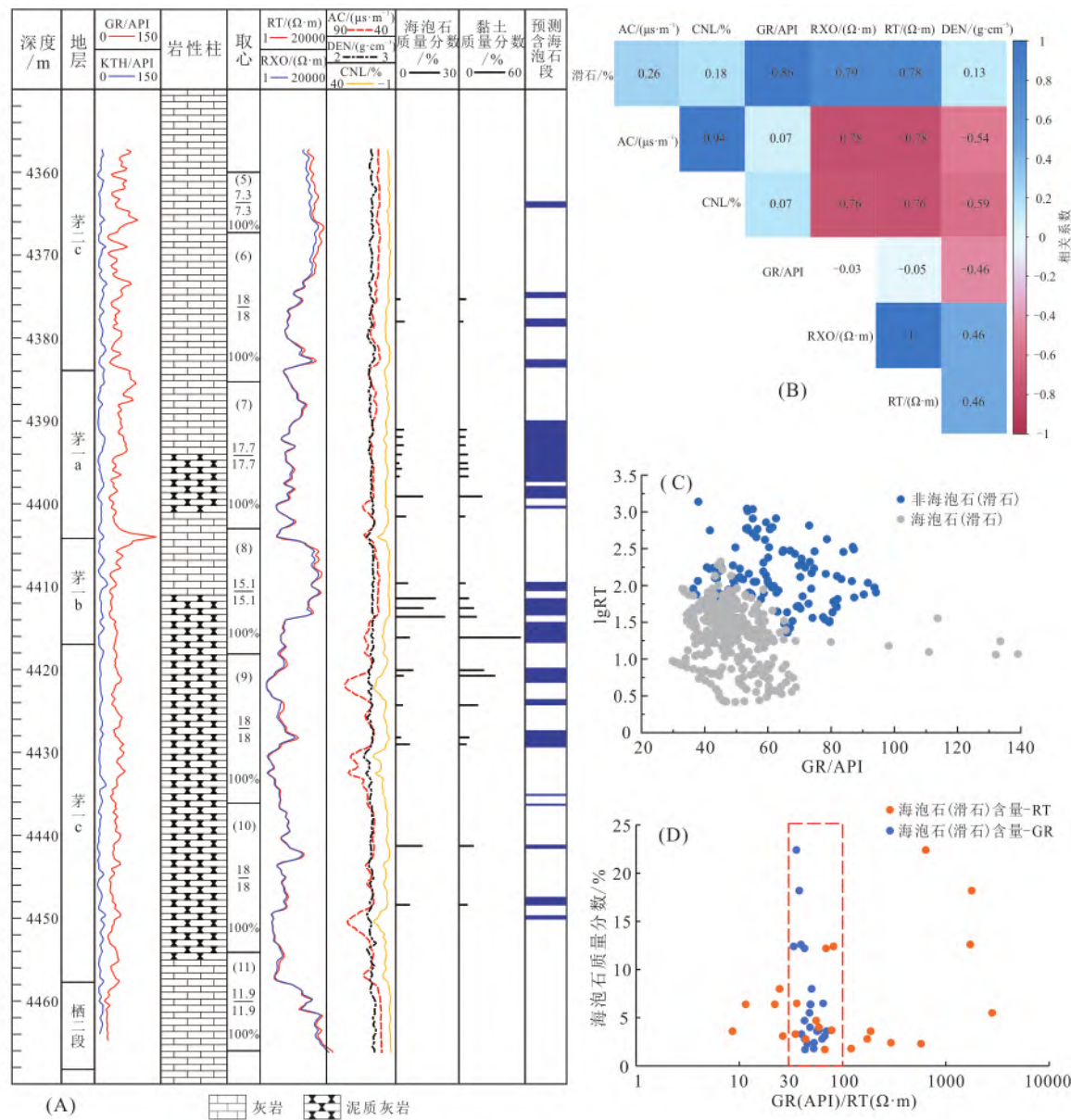


图 1 四川盆地 X1 井茅一段自然伽马、电阻率与海泡石含量关系图

Fig. 1 Correlation of GR, RT and sepiolite content of the P_2m^1 in Well X1 in Sichuan Basin
(A) 茅一段综合柱状图; (B) 海泡石(滑石)相关系数矩阵(AC. 声波时差, CNL. 补偿中子, GR. 自然伽马, RXO. 冲洗带地层电阻率, RT. 地层电阻率, DEN. 补偿密度); (C) 电阻率(RT)与自然伽马(GR)交会图; (D) 茅一段自然伽马、电阻率与海泡石(滑石)含量关系图

图件揭示了四川盆地自中二叠世栖霞期开始,就已经开启了北西-南东向的构造-沉积分异,形成了“两台一凹”的构造-沉积格局,尤其是通江—苍溪—南充—长寿(生烃)凹陷的确定,加深了我们对盆地的认识,提升了四川盆地中二叠统的油气勘探潜力。

海泡石(滑石)的性质、矿物学特征、赋存状态及其与构造-沉积分异和油气源储组合发育的成因联系请详见参考文献[58]。

3.2 中二叠世的构造-沉积分异

3.2.1 栖霞期(乌拉尔期)构造-沉积分异

四川盆地在栖霞期(罗甸期),蜀南地区与川东北地区都为台地区域,通江—剑阁—南充—长寿为凹陷区域,“两台一凹”的构造-沉积格局基本成型。其主要的含海泡石(滑石)层系沉积中心为通江—南江区域、剑阁地区、盐亭—南充区域以及长寿地区。蜀南台地含海泡石(滑石)层系分布面积为 $9.69 \times 10^4 \text{ km}^2$,厚度为 $0 \sim 9.1 \text{ m}$,平均为

3.2 m;川东北台地含海泡石(滑石)层系分布面积为 $3.77 \times 10^4 \text{ km}^2$,厚度为 0~13 m,平均为 2.9 m;通江—长寿凹陷主要呈“C”形,总体呈现北宽中窄南宽的双喇叭形特征,含海泡石(滑石)层系分布面积为 $3.75 \times 10^4 \text{ km}^2$,厚度为 10.3~28.4 m,平均为 17.0 m(图 2)。通江—长寿凹陷可分为 3 段:北段为通江—剑阁—南充区域,东陡西缓,南西部向中江方向延伸,北东部向宣汉方向延伸,宽度为 21.56~123.66 km,面积为 $2.21 \times 10^4 \text{ km}^2$;中段为南充—合川区域,呈北西—南东走向,宽度为 5.62~22.16 km,面积为 $0.34 \times 10^4 \text{ km}^2$,呈北陡南缓的特征,向南西宜宾方向延伸;南段为长寿—涪陵区域,呈北西—南东走向,开口方向为南东,宽度为 27.56~47.62 km,面积为 $1.20 \times 10^4 \text{ km}^2$,南北坡度均较陡,向南西綦江方向和东北石柱—梁平方向延伸。

至栖二期(祥播期),通江—长寿凹陷内外沉积厚度差异不明显,但盆地内含海泡石(滑石)层系分布依然为北西—南东向,其主要的含海泡石(滑石)层系沉积中心为通江—南江区域、江油—都江堰区域、资阳—安岳区域以及綦江—长寿区

域。通江—南江区域与綦江—长寿区域厚度较大,可达 5 m,其余地区皆小于 3.5 m(图 3)。

总之,四川盆地中二叠世栖霞组(乌拉尔阶)含海泡石(滑石)层系分布特征表明,通江—长寿凹陷形态此时已基本定型,其主要的含海泡石(滑石)层系沉积中心为通江—南江区域、剑阁地区、盐亭—南充区域以及长寿地区(图 4)。通江—长寿凹陷在蜀南台地以及川东北台地内部延伸较远,将这两个台地切割为较多的小型台块。同时,通江—长寿凹陷贯通整个盆地,在川西北江油地区、通江—万源地区、川东长寿地区都有开口。在整体特征上,由于凹陷向台地内部的延伸,导致“两台”面积较栖一期有所减小。蜀南台地含海泡石(滑石)层系分布面积为 $8.81 \times 10^4 \text{ km}^2$,厚度为 0~26 m,平均为 5.1 m;川东北台地含海泡石(滑石)层系分布面积为 $4.23 \times 10^4 \text{ km}^2$,厚度为 0~16.6 m,平均为 3.3 m;通江—长寿凹陷内含海泡石(滑石)层系分布面积为 $4.74 \times 10^4 \text{ km}^2$,厚度为 10.3~35 m,平均为 14.3 m。凹陷北段坡度为北陡南缓,南西向中江—威远—资阳—宜宾方向延伸,北东向宣汉方向延伸,宽度为 31~106

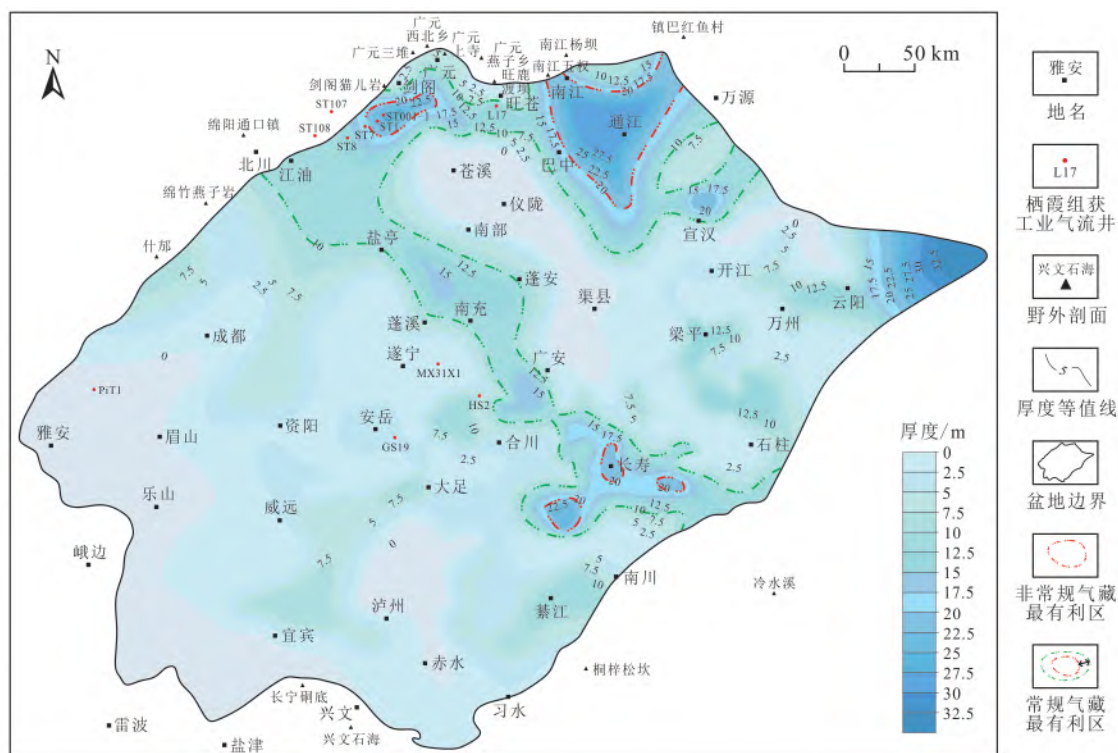


图 2 四川盆地栖一段含海泡石(滑石)层系厚度等值线及油气勘探有利区

Fig. 2 The isopach map and favorable hydrocarbon exploration regions of the P_2q^1 sepiolite(talcum)-bearing strata in Sichuan Basin

km, 面积为 $2.71 \times 10^4 \text{ km}^2$; 中段呈北西-南东走向, 宽度为 25~98 km, 面积为 $0.63 \times 10^4 \text{ km}^2$, 呈北陡南缓的特征, 南西往安岳—大足—宜宾方向延伸; 南段呈北西-南东走向, 开口方向南东, 宽度为 32~91.03 km, 面积为 $1.40 \times 10^4 \text{ km}^2$, 南北坡度都较大, 向南西綦江方向和东北石柱—梁平方向延伸。

3.2.2 茅口期(瓜德鲁普期)的构造-沉积分异

中二叠世茅一期(罗德期)通江—长寿凹陷进一步扩大, 主要的凹陷中心迁移到通江—南江地区、剑阁—蓬溪地区和长寿—涪陵地区(图 5)。蜀南台地向北西扩大, 形成川西北—蜀南台地。凹陷向南扩展, 在川中地区形成一系列孤立台块, 同时凹陷进一步延续了栖霞期向台内延伸的趋势, 其中南段最为明显。川西北—蜀南台地含海泡石(滑石)层系分布面积为 $7.79 \times 10^4 \text{ km}^2$, 厚度为 0~45.6 m, 平均为 30.9 m; 川东北台地含海泡石(滑石)层系分布面积为 $3.94 \times 10^4 \text{ km}^2$, 厚度为 0~53 m, 平均为 21.7 m; 通江—长寿凹陷形态依然为“C”形, 总体呈现北窄南宽的喇叭形特征, 凹陷面积为 $5.79 \times 10^4 \text{ km}^2$, 含海泡石(滑石)层系的厚度为 36.3~96.0 m, 平均为 48.8

m。北段为通江—剑阁—南充区域, 东陡西缓, 南西部向成都方向延伸, 北东部向宣汉方向延伸, 宽度为 34.01~130.23 km, 面积为 $2.76 \times 10^4 \text{ km}^2$; 中段为南充—安岳—合川区域, 呈北西-南东走向, 宽度为 58.52~117.63 km, 面积为 $1.02 \times 10^3 \text{ km}^2$, 呈北陡南缓的特征, 向南西宜宾方向延伸; 南段为长寿—涪陵区域, 北西-南东走向, 开口方向南东, 宽度为 60.48~119.62 km, 面积为 $2.01 \times 10^4 \text{ km}^2$, 呈北陡南缓的特征, 向南西綦江—宜宾方向和东北石柱—梁平方向延伸。

至茅二期(沃德期), 含海泡石(滑石)层系厚度分布显示, 通江—长寿凹陷的“C”形态消失, 其主要的含海泡石(滑石)层系沉积中心为苍溪—渠县区域与石柱地区, 在川中有零星分布(图 6)。“两台一凹”的构造-沉积格局仍然保留。该凹陷呈北西-南东走向, 坡度为西陡东缓, 西部向剑阁与旺苍开口, 宽度为 34.12~103.95 km, 面积为 $1.4 \times 10^4 \text{ km}^2$; 含海泡石(滑石)层系的厚度为 16.25~53.63 m, 平均为 29.57 m。

总之, 四川盆地中二叠世茅口组(瓜德鲁普阶)含海泡石(滑石)层系厚度分布特征表明, 茅口期为通江—长寿凹陷发育的成熟阶段, 此时凹陷

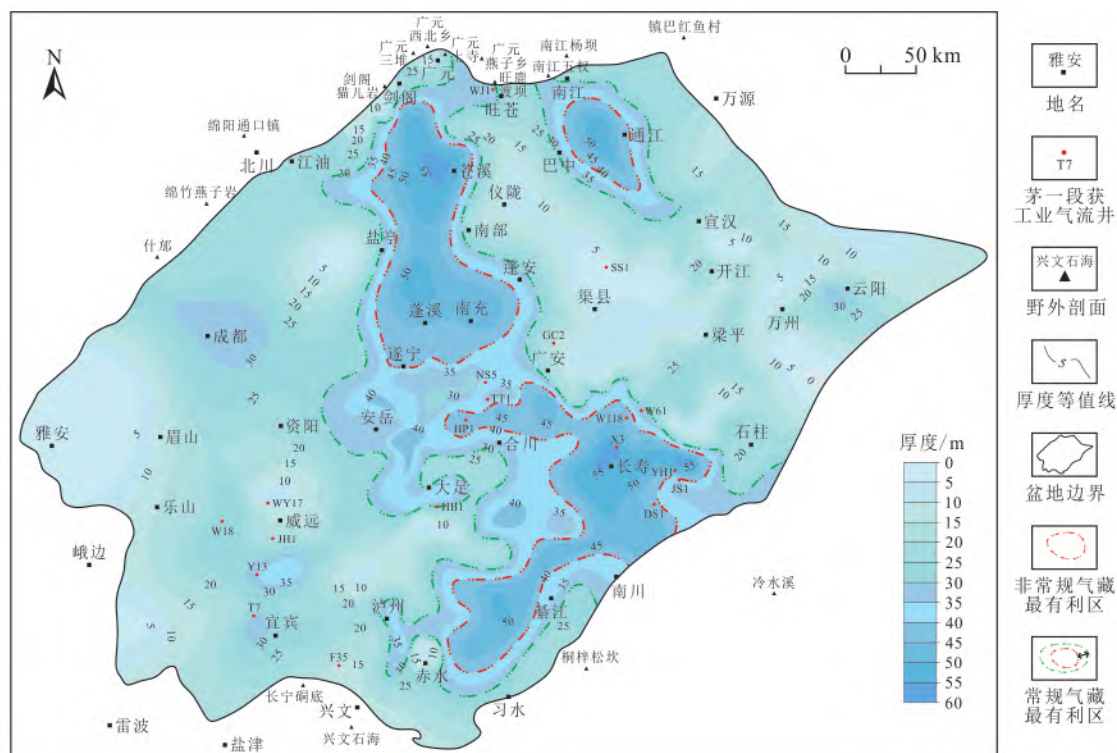


图 5 四川盆地茅一段含海泡石(滑石)层系厚度等值线及油气勘探有利区

Fig. 5 The isopach map and favorable hydrocarbon exploration regions of the P_2m^1 sepiolite(talcum)-bearing strata in Sichuan Basin

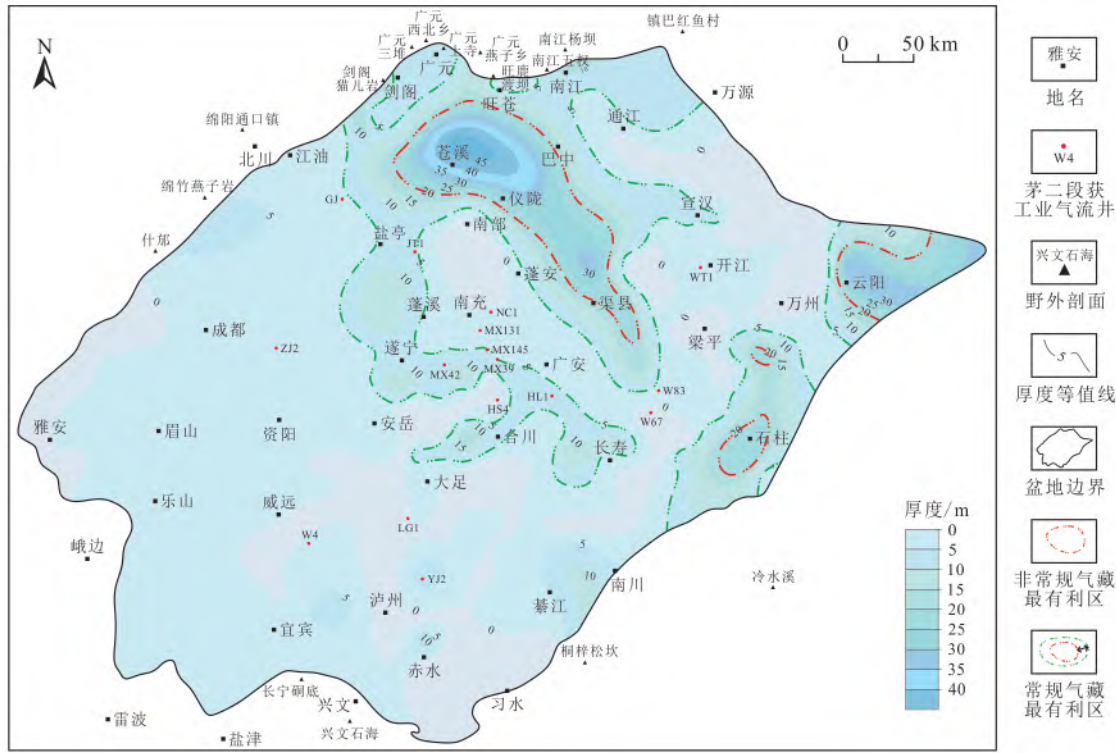


图 6 四川盆地茅二段含海泡石(滑石)层系厚度等值线及油气勘探有利区
Fig. 6 The isopach map and favorable hydrocarbon exploration regions of the P_2m^2 sepiolite(talcum)-bearing strata in Sichuan Basin

范围广,含海泡石(滑石)层系厚度大,主要有 4 个含海泡石(滑石)层系沉积中心:通江—巴中区域、剑阁—苍溪区域、盐亭—南充区域以及长寿—石柱区域(图 7)。川西北—蜀南台地含海泡石(滑石)层系分布面积为 $8.57 \times 10^4 \text{ km}^2$,厚度为 0~51.3 m,平均为 34.3 m;川东北台地含海泡石(滑石)层系分布面积为 $4.41 \times 10^4 \text{ km}^2$,厚度为 0~66.3 m,平均为 26.1 m;通江—长寿凹陷整体呈“C”形的北宽中窄南宽的双喇叭形特征,含海泡石(滑石)层系分布面积为 $5.83 \times 10^4 \text{ km}^2$,厚度为 36~83.75 m,平均为 43.45 m。北段为通江—剑阁—南充区域,东陡西缓,南西部向中江方向延伸,北东部向宣汉方向延伸,宽度为 51.15~100.28 km,凹陷面积 $2.52 \times 10^4 \text{ km}^2$;中段为南充—合川区域,呈北西—南东走向,宽度为 50.14~117.26 km,面积为 $1.34 \times 10^4 \text{ km}^2$,呈北陡南缓的特征,向南西宜宾方向延伸;南段为长寿—涪陵区域,北西—南东走向,向南东方向开口,宽度为 35.12~186.26 km,面积为 $1.97 \times 10^4 \text{ km}^2$,南北坡度较大,向南西綦江—泸州方向和北东石柱—梁平方向延伸。

4 通江—长寿凹陷形成与演化特征

四川盆地中二叠世构造-沉积分异的关键是通江—长寿凹陷的形成,该凹陷的形成发育才构建了“两台一凹”(川西北—蜀南台地、川东北台地、通江—长寿凹陷)的构造-沉积格局。因此,本文重点探讨通江—长寿凹陷的形成与演化特征。

4.1 通江—长寿凹陷地层剖面特征

通江—长寿凹陷为呈北西—南东向“C”形的克拉通内凹陷(图 8)。地层厚度通常可以反映凹陷边界、沉积边界以及古地貌。对四川盆地中二叠统而言,其沉积环境适合海泡石发育,水体较深区域的含海泡石(滑石)层系厚度大于浅水区,凹陷中央与两侧边缘含海泡石(滑石)层系厚度差异较为明显,在横剖面上出现明显的槽状结构^[58]。一般来说,含海泡石(滑石)层系厚度越大,中二叠统厚度越薄。

4.1.1 通江—长寿凹陷北段剖面特征

PiT1 井—CT1 井—MS1 井连井对比剖面(A—A'剖面)揭示了通江—长寿凹陷北段北东—南

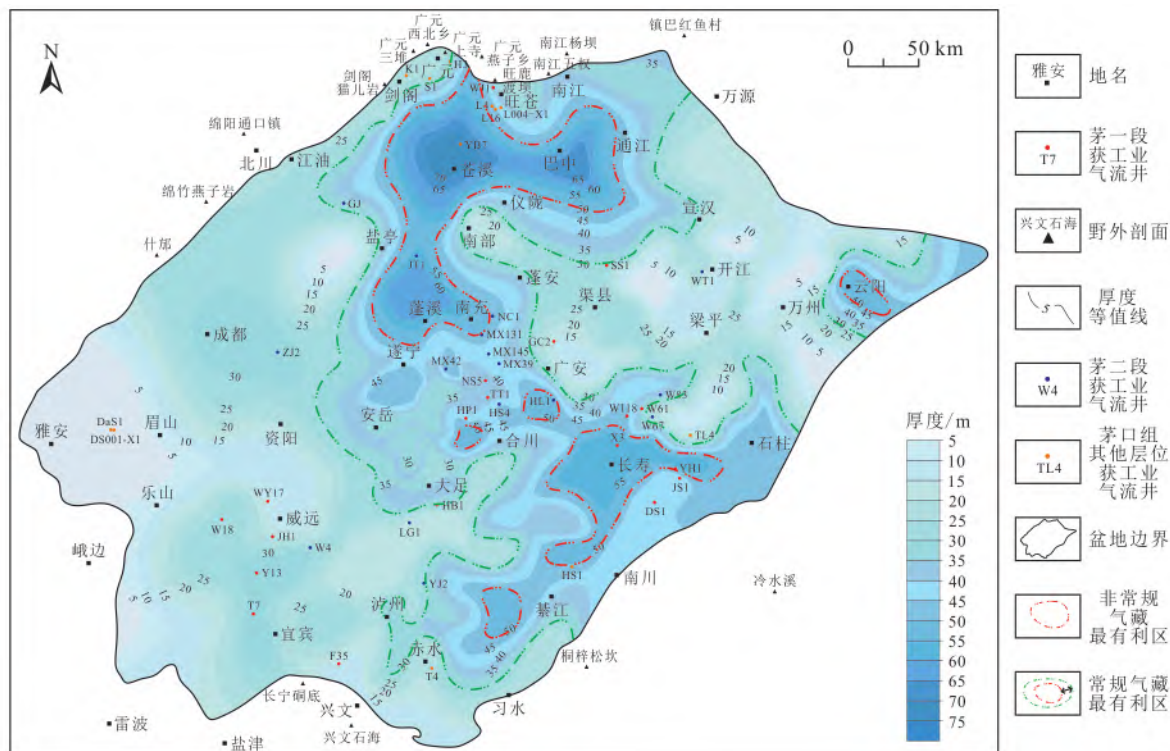


图 7 四川盆地茅口组含海泡石(滑石)层系厚度等值线及油气勘探有利区

Fig. 7 The isopach map and favorable hydrocarbon exploration regions of Maokou Formation sepiolite(talcum)-bearing strata in Sichuan Basin

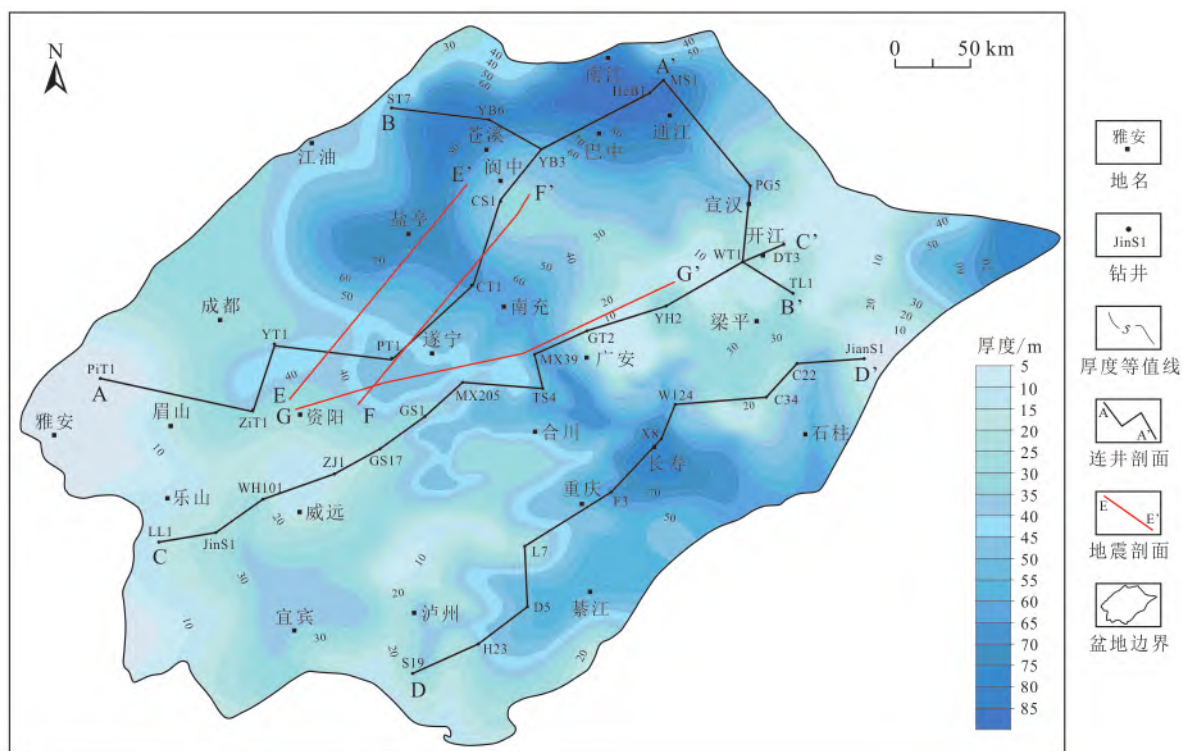


图 8 四川盆地中二叠统含海泡石(滑石)层系厚度及连井、地震剖面位置图

Fig. 8 The isopach map of Middle Permian sepiolite(talcum)-bearing strata, location of seismic profiles, well-tie correlation sections in Sichuan Basin

西向的横向变化(图9)。处于凹陷内部的YT1井(栖霞一段—茅二段厚274.5 m,含海泡石层系厚65.4 m)、PT1井(栖霞一段—茅二段厚295.7 m,含海泡石层系厚42.9 m)、CT1井(栖霞一段—茅二段厚306 m,含海泡石层系厚66.8 m)、HeB1井(栖霞一段—茅二段厚299 m,含海泡石层系厚120.6 m)和MS1井(栖霞一段—茅二段厚259 m,含海泡石层系厚70.3 m),比位于高部位的CS1井(栖霞一段—茅二段厚319.5 m,含海泡石层系厚24.9 m)、PT1井(栖霞一段—茅二段厚306 m,含海泡石层系厚3 m)和YB3井(栖霞一段—茅二段厚约340.5 m,含海泡石层系厚27.6 m)薄20~70 m。凹陷北段南侧台地区域比凹陷北段北侧台地区域栖霞一段—茅二段厚度薄,南侧台地区域地层与凹陷内部的差异比北侧台地区域大。

ST7井—MS1井—TL1井连井对比剖面(B—B'剖面)揭示了通江—长寿凹陷北段北西—南东向的横向变化(图10)。处于凹陷内部的YB6井(栖霞一段—茅二段厚312 m,含海泡石层系厚99 m)、HeB1井(栖霞一段—茅二段厚299 m,含海泡石层系厚120.6 m)和MS1井(栖霞一段—茅二段厚259 m,含海泡石层系厚70.3 m),比位于高部位的ST7井(栖霞一段—茅二段厚396.1 m,含海泡石层系厚13.5 m)、YB3井(栖霞一段—茅二段约厚340.5 m,含海泡石层系厚27.6 m)、PG5井(栖霞一段—茅二段厚309 m,含海泡石层系厚63.1 m)、WT1井(栖霞一段—茅二段厚306.8 m,含海泡石层系厚5.1 m)和TL1井(栖霞一段—茅二段厚309 m,含海泡石层系厚25.3 m)薄10~130 m。凹陷北段西侧台地区比凹陷北段东侧台地区栖霞一段—茅二段厚度大,西侧台地区地层与凹陷内部的差异比东侧台地区大。凹陷北段的两个沉积中心含海泡石(滑石)层系厚度差异较大,这可能与北段当时拉张强度大有关,因此通江—长寿凹陷北段表现为“C”形。

4.1.2 通江—长寿凹陷中段剖面特征

LL1井—GS1井—DT3井连井对比剖面(C—C'剖面)揭示了通江—长寿凹陷中段北东—南西向的横向变化(图11)。处于凹陷内部的高石梯—磨溪地区(栖霞一段—茅二段平均厚度253.5 m,含海泡石层系平均厚度40.4 m),比位于高部位的YH2井(栖霞一段—茅二段厚度343 m,含海泡石层系厚度18.5 m)和WT1井(栖霞一段—茅二段

厚度306.8 m,含海泡石层系厚度5.1 m)薄30~90 m。凹陷中段南侧台地比北侧台地的栖霞一段—茅二段厚度小,南侧台地地层与凹陷内部的差异比北侧台地小。凹陷中段在栖霞一期含海泡石(滑石)层系集中发育于潼南—磨溪地区,而茅一期含海泡石(滑石)层系最为发育,一直延伸到南侧台地区,这可能与中段当时拉张强度大有关,中段的台凹格局在茅一期表现得更为明显。

4.1.3 通江—长寿凹陷南段剖面特征

S19井—X8井—JianS1井连井对比剖面(D—D'剖面)揭示了通江—长寿凹陷南段北东—南西向的横向变化(图12)。凹陷南段向南北两侧延伸较远,凹陷南段南侧台地(栖霞一段—茅二段厚度296.5~382.8 m,含海泡石层系厚度18.5~53.3 m)比北侧台地地层厚度(栖霞一段—茅二段平均厚度380~428 m,含海泡石层系厚度18.1~33.1 m)薄,南侧台地地层与凹陷内部(栖霞一段—茅二段平均厚度336 m,含海泡石层系厚度46.3~64.9 m)的差异比北侧台地小。栖霞一期含海泡石(滑石)层系集中发育于F3井、X8井、W124井,茅一期含海泡石(滑石)层系在S19井、H23井、D5井、F3井、X8井、W124井广泛发育,南段的台凹分异在茅一期表现得更为明显。

4.2 地震相剖面特征

据四川盆地中二叠统厚度以及上下围岩波阻抗差异,可进行准确标定并横向追踪对比的地层界线有梁山组底、茅口组底、茅二段b亚段(茅二b)底、茅三段底和上二叠统底等。由于茅二段c亚段(茅二c)厚度较薄且以泥质沉积为主,梁山组厚度较薄且大部分区域缺失,所以本次研究把梁山组—栖霞组厚度视为栖霞组厚度、茅一段—茅二c厚度视为茅一段厚度。在选取盆地内典型井进行层位准确标定的基础上,借助区域地震大剖面,利用地震相分析技术,通过地层厚度变化和地震相特征从另一个角度探讨了“通江—长寿凹陷”存在的可能性。

4.2.1 重要层位地震响应特征

梁山组底界:由于加里东运动和云南运动导致其下伏下古生界岩性横向发生变化,上覆梁山组在不同区域存在缺失,使得二叠系底界波组特征横向上也发生变化,难以达到精细标定,但整体表现为加里东古隆起剥蚀区标定在零值点,未剥蚀区标定在波峰(图13)。

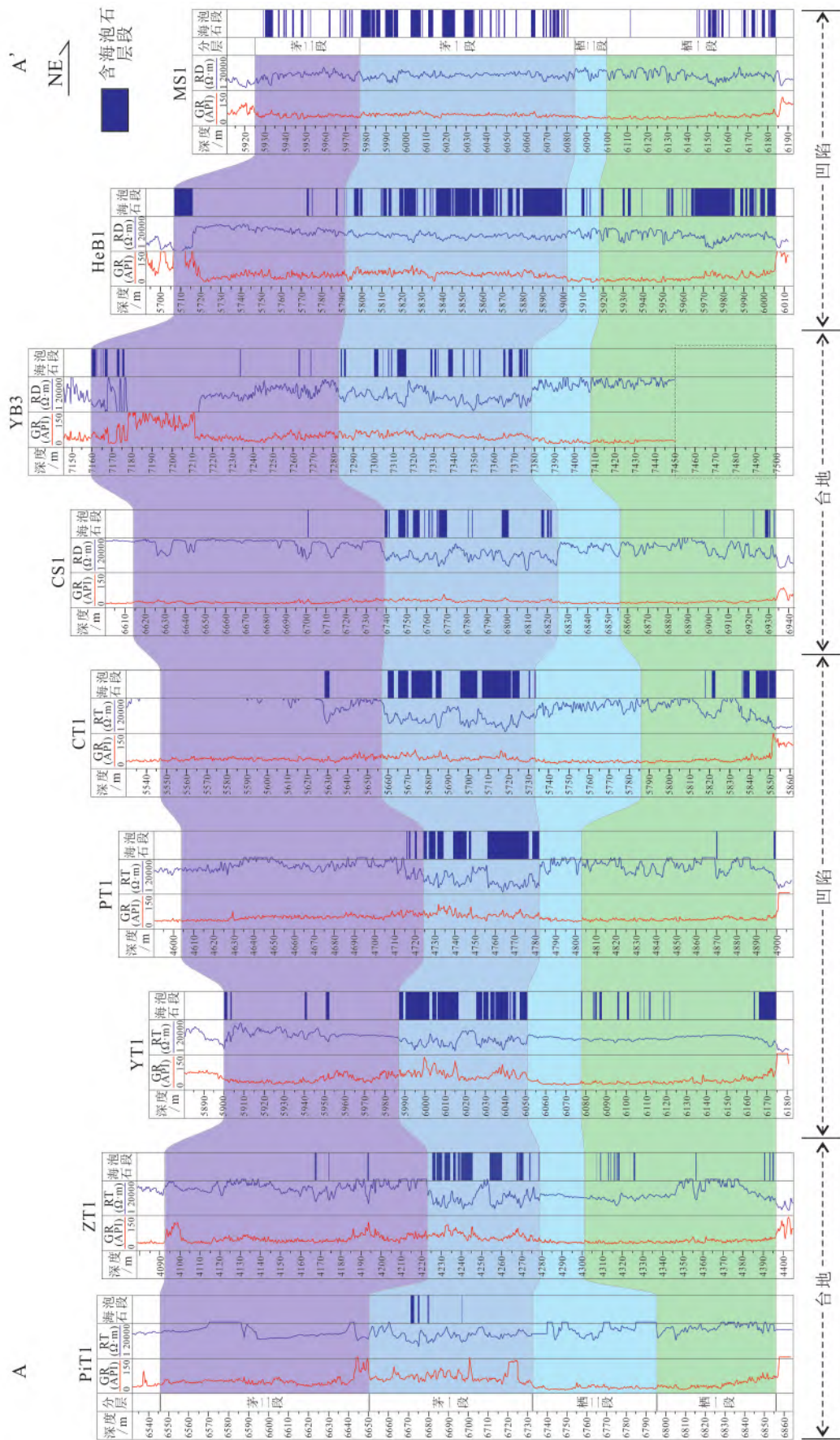


图9 四川盆地PiT1井-CT1井-MS1井含海泡石(滑石)层系连井对比
Fig.9 Well-tie contrast section of sepiolite(talcum)-bearing strata passing through Well PiT1 to Well MS1 in Sichuan Basin
(剖面位置见图8)

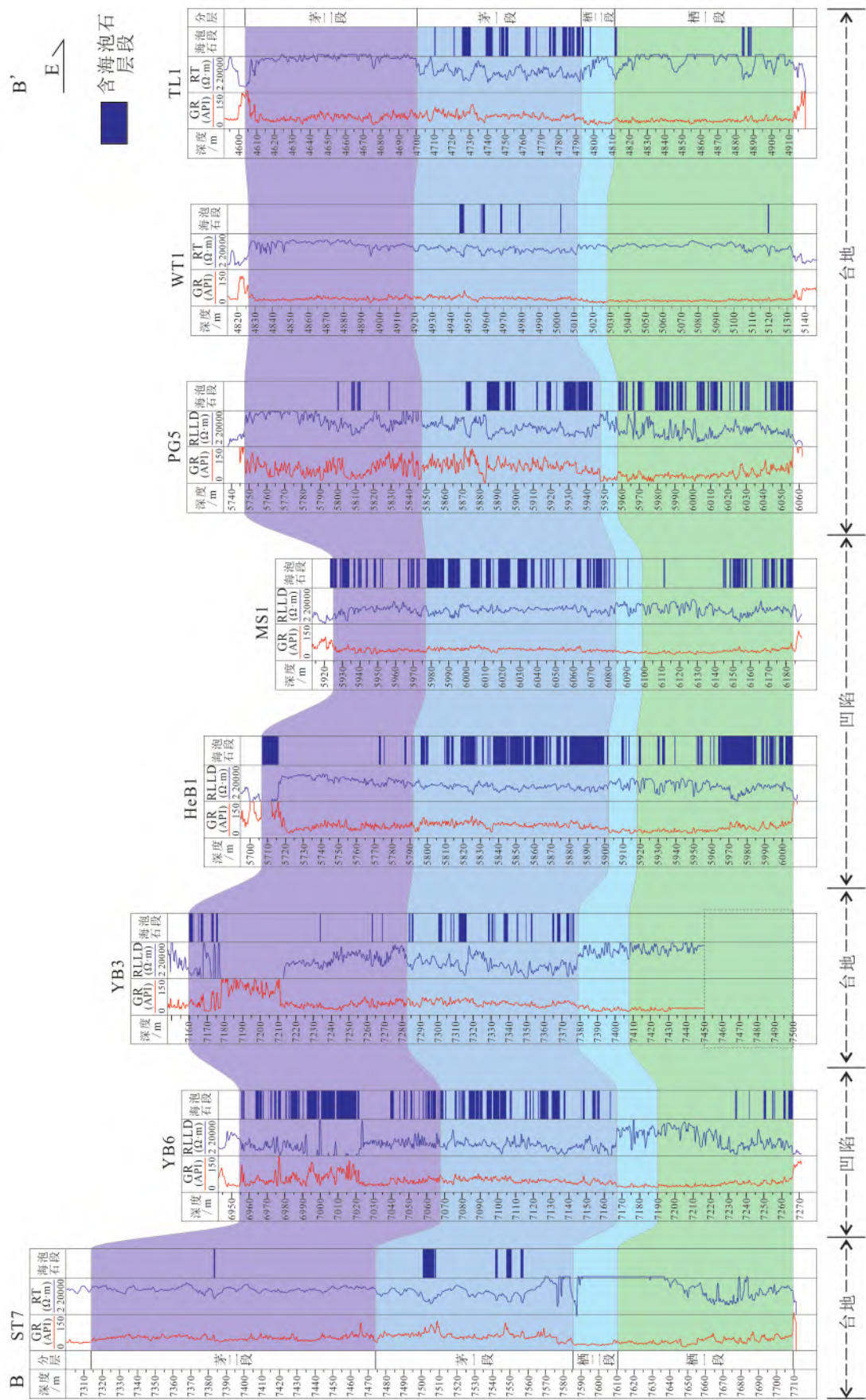


图10 四川盆地ST7井-MSI井-含海泡石(滑石)层系连井对比
Fig.10 Well-tie contrast section of sepiolite(talcum)-bearing strata passing through Well ST7 to Well TL1 in Sichuan Basin
(剖面位置见图8)

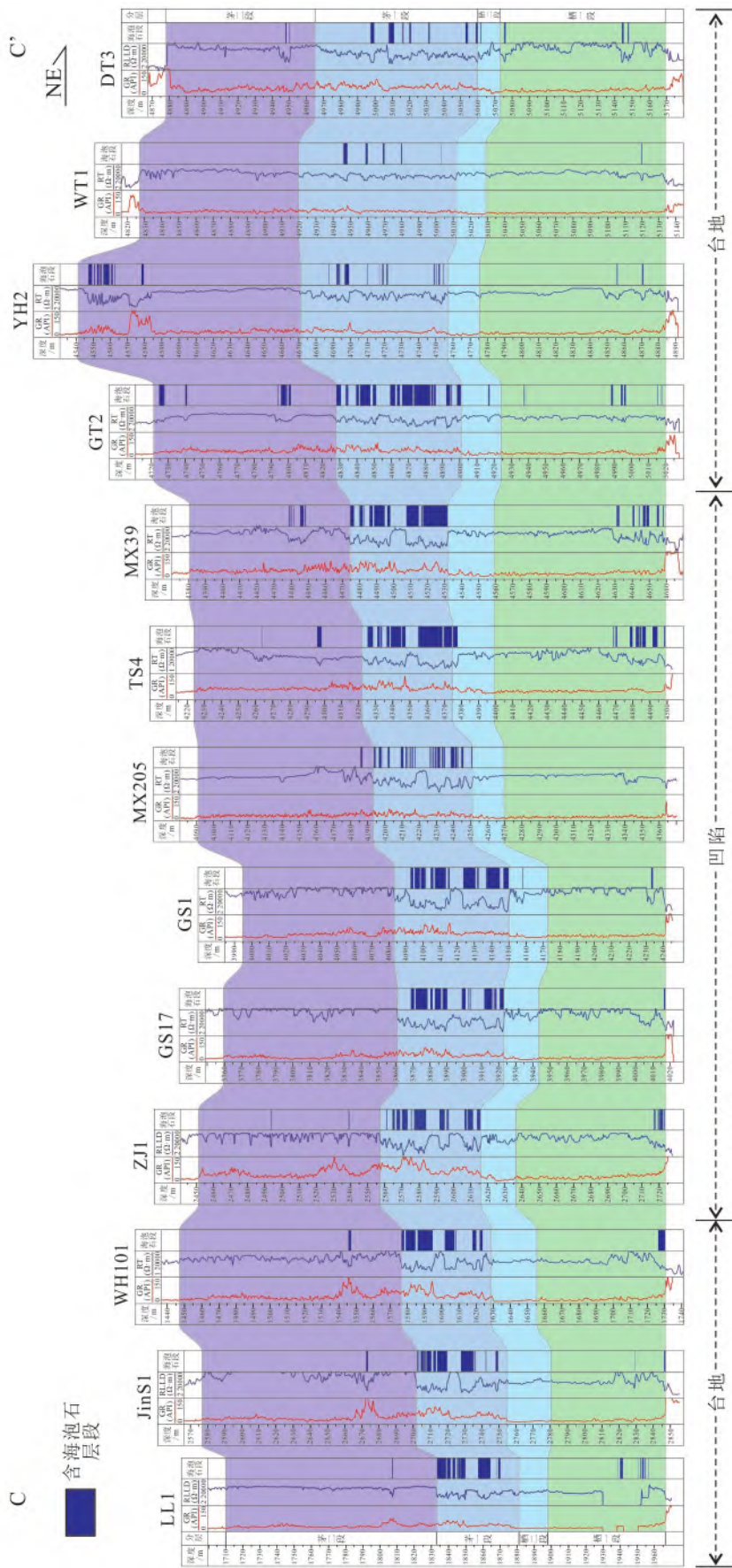


图11 四川盆地LL1井-GS1井-DT3井含海泡石(滑石)层系连井对比
Fig.11 Well-tie contrast section of sepiolite(talcum)-bearing strata passing through Well LL1 to Well DT3 in Sichuan Basin
(剖面位置见图8)

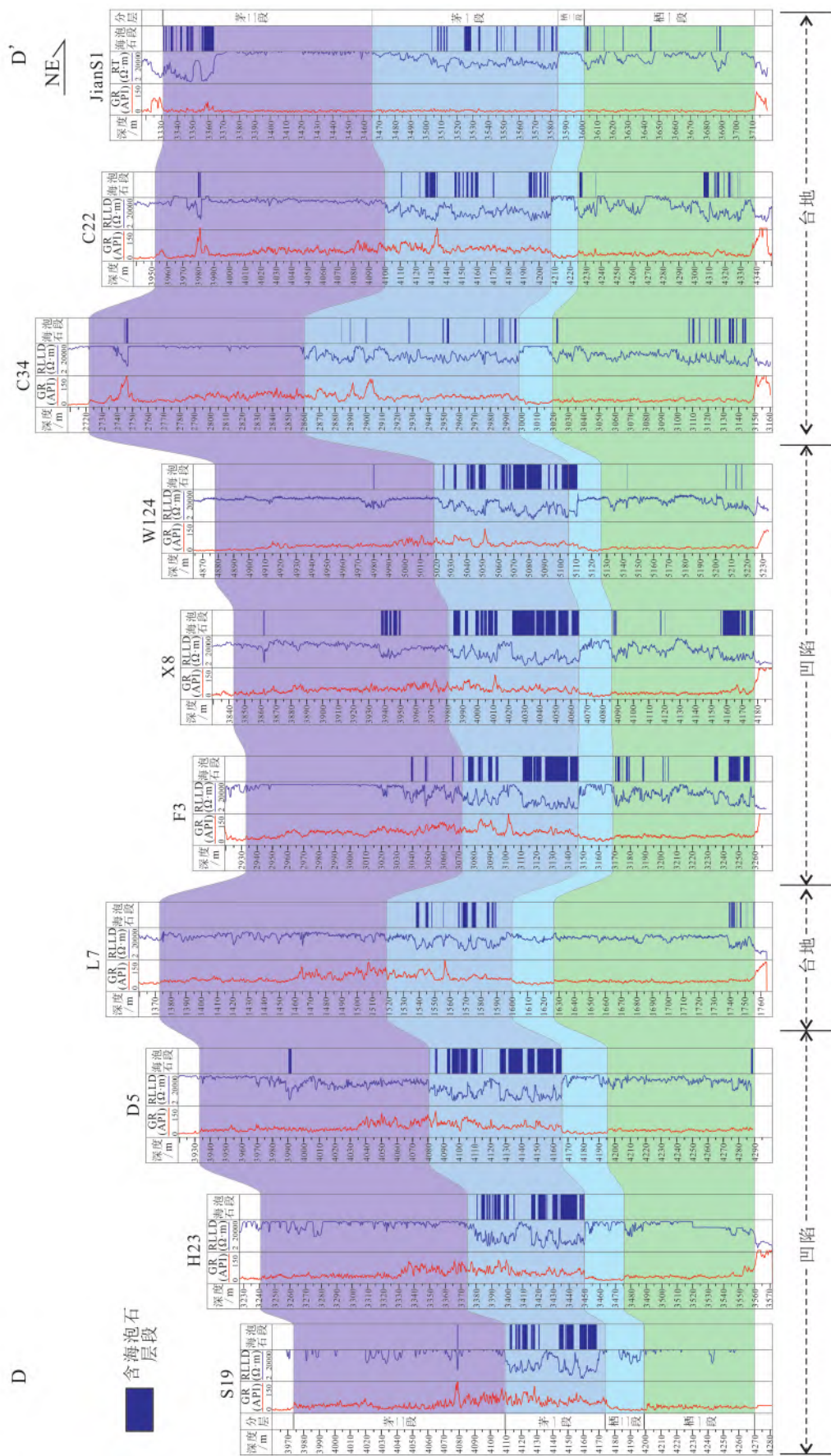


图12 四川盆地S19井-X8井-JianS1井含海泡石(滑石)层系连井对比
Fig.12 Well-tie contrast section of sepiolite(talcum)-bearing strata passing through Well S19 to Well JianS1 in Sichuan Basin
(剖面位置见图8)

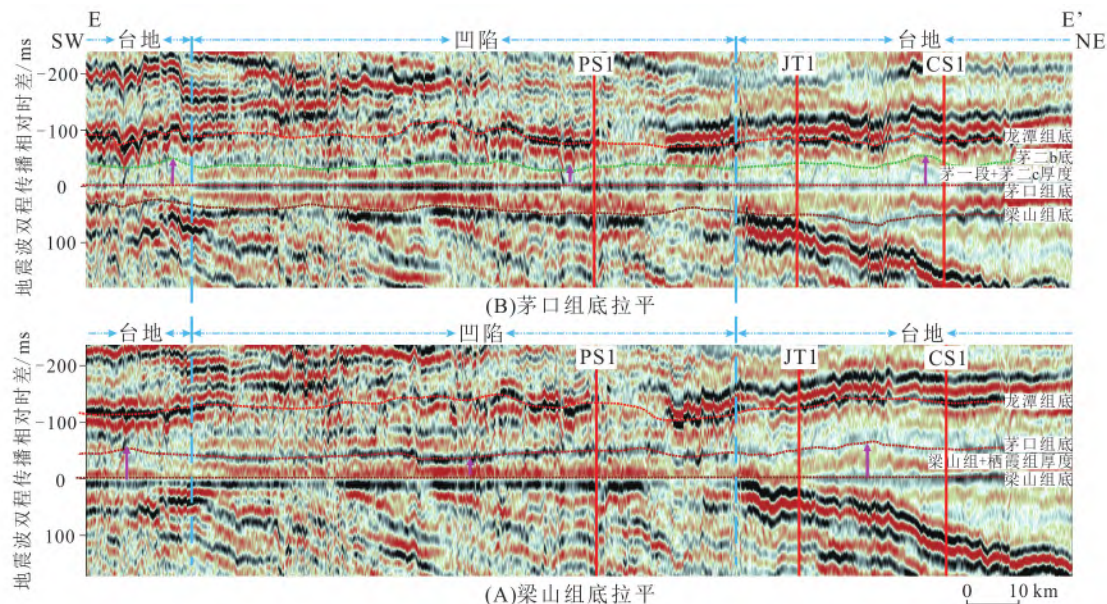


图 13 过 PS1 井—JT1 井—CS1 井连井地震剖面

Fig. 13 Seismic profiles of Middle Permian strata from Well PS1 to Well CS1 in Sichuan Basin
(剖面位置见图 8)

茅口组底界: 由于茅一段泥灰岩与栖霞二段高能沉积组合, 表现为中强波峰反射特征。

茅二 b 亚段底界: 由于是内部小层, 横向连续追踪对比较为困难, 大部分钻井标定为波峰到波谷的零值点, 横向追踪对比时, 部分区域对比弱波谷。

茅三段底界: 标定在波峰与波谷间的零值点。

4.2.2 地层厚度变化及地震相特征

地震相分析曾被认为是油气勘探领域的一项技术突破, 可以分析、总结其振幅、频率、连续性等特征, 推断其大致的沉积环境^[59]。从梁山组底拉平剖面来看(图 13-A), 梁山—栖霞组厚度“两台一凹”特征明显, 凹陷区地震相表现为低频、强振幅、平行反射地震相, 向两侧演变为中频、中强振幅、亚平行反射地震相, 反映中部为相对深水沉积, 两侧水体相对较浅。从茅口组底界拉平剖面来看(图 13-B), 茅一段厚度变化特征比较清晰, 以 JT1 井为界, 向北东方向地震反射时差增大、地层厚度明显增加, 地震相特征表现为底部中频、中弱振幅、断续波峰反射, 逐渐向上部表现为杂乱反射或高频、弱振幅、断续波谷反射特征。PS1 井一带地震反射时差减小、地层厚度较薄, 地震相特征明显, 表现为低频、强振幅、平行—亚平行地震反射特征。PS1 井一带低频特征表明纵向上岩性变化小; 平行—亚平行表明横向上岩性变化不大,

可以得出本段地层沉积时的水体能量相对较弱, 处于相对的静水区; 而强振幅表明本段地层与上下围岩之间波阻抗差异较大, 一般可能为泥岩与灰岩的接触关系。所以, PS1 井一带为相对深水的凹陷区。JT1 井—CS1 井一带地震相特征比较复杂, 底部表现为中频、中—弱振幅断续波峰反射表明纵向上有一定的岩性或波阻抗变化, 横向上也有一定的岩性变化, 纵横向岩性变化导致振幅表现为中—弱振幅, 向上表现为杂乱反射或高频、弱振幅、断续波谷反射, 表明沉积时的水体能量相对较强, 为相对较浅的沉积环境。其剖面的南段也具有 JT1 井—CS1 井一带的厚度特征、地震相特征, 说明具有相似的沉积环境。

结合区域沉积背景, 图 13 剖面整体表现为“两台一凹”的构造—沉积格局, 凹陷区地层厚度较薄, 地震相特征表现为低频、强振幅、平行—亚平行地震反射。台地区地层厚度较大的地震相特征表现为中频、中—弱振幅断续地震反射。

从另一条区域格架剖面来看(图 14), 剖面整体特征与图 13 相似, “两台一凹”的构造—沉积格局也比较明显。梁山组—栖霞组特征不显著, 但茅一段格局清晰。凹陷区发育在 PT1 井—LT1 井一带, 茅一段厚度相对较薄, 地震相特征表现为低频、中强振幅、亚平行地震反射特征, 其两侧的台地区地层厚度相对较大, 具有地震同相轴增多、

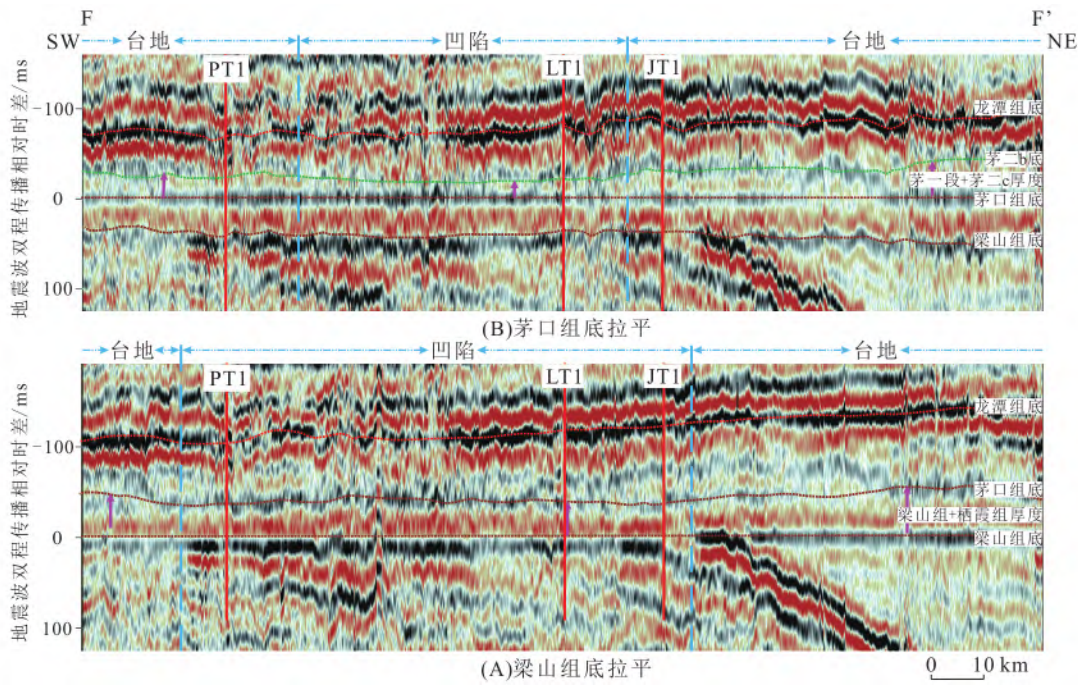


图 14 过 PT1 井—LT1 井—JT1 井连井地震剖面

Fig. 14 Seismic profiles of Middle Permian strata from Well PT1 to Well JT1 in Sichuan Basin (剖面位置见图 8)

频率增高、振幅减弱、连续性变差等特征,为沉积水体相对较浅区域。从资阳—高磨—广安剖面来看(图 15),同样具有与上述两条剖面相似的特征。凹陷区在 MX8 井一带,厚度明显变薄,两侧厚度增加。凹陷区为一套强波峰、宽缓波谷特征

组合,地震相表现为低频、强振幅、平行—亚平行地震反射特征;向两侧波峰逐渐变得宽缓,顶部变得杂乱,地层厚度明显增大,为相对浅水的沉积建造。

综上所述,从地震相分析四川盆地中部盐亭

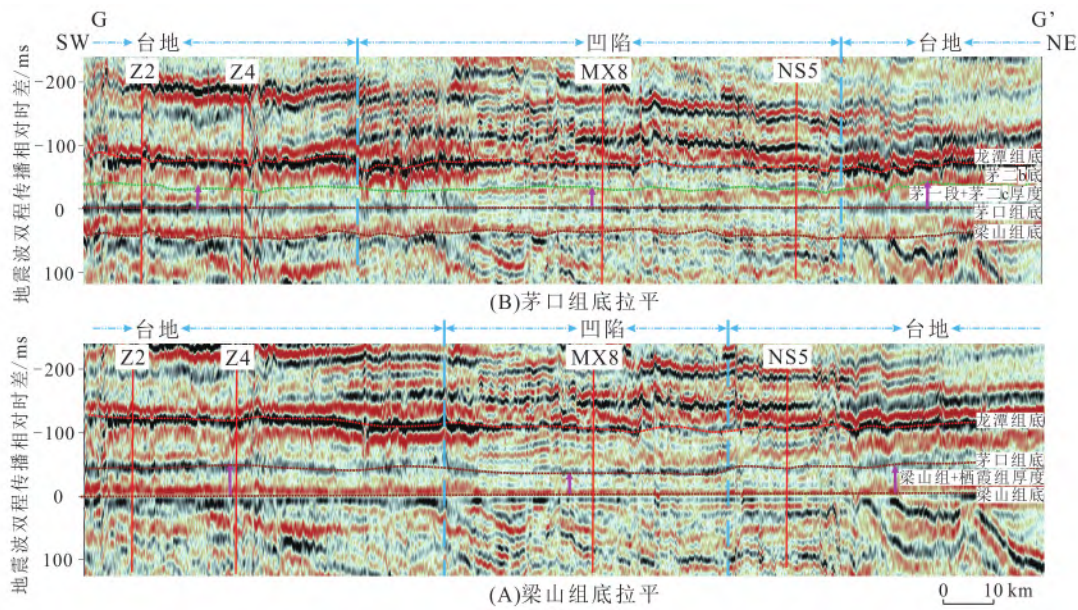


图 15 过 Z2 井—Z4 井—MX8 井—NS5 井连井地震剖面

Fig. 15 Seismic profiles of Middle Permian strata from Well Z2 to Well NS5 in Sichuan Basin (剖面位置见图 8)

—射洪—高磨一带,中二叠世发育通江—长寿凹陷。在栖霞期具有一定雏形,茅一期进一步发展壮大,其两侧为相对浅水沉积环境,表现为“两台一凹”构造—沉积格局,印证了前述海泡石(滑石)分布揭示的特征。

4.3 通江—长寿凹陷形成与演化

二叠纪全球格局发生巨大变化,一系列全球性事件开始发生:Pangea 大陆开始裂解,古特提斯洋进一步扩张与峨眉山大火成岩省集中式大规模喷发^[60-62]。该时期华南板块位于古赤道附近,东西向分隔泛大洋和古特提斯洋^[63],四川盆地所处的华南板块在二叠纪处于特提斯构造域东部,其周缘被古特提斯洋东段及古太平洋所围限。在华南板块北部与秦岭地块之间为勉略洋,该大洋于中泥盆世至中二叠世扩张打开,在 300~250 Ma B. P. 发生俯冲,被动陆缘拉伸作用加剧了北东向基底断裂活动^[64]。在华南板块南部的一支为狭义的古特提斯洋,包括次一级的昌宁—孟连主洋和金沙江—哀牢山分支洋,主要发育于中泥盆世至中三叠世,中泥盆世至早二叠世为大洋扩张阶段^[65-68]。四川盆地构造—沉积演化除了受周缘大洋拉张和俯冲的影响以外,发育于中泥盆世的峨眉地裂运动在二叠纪逐渐加强,开始由台地边缘逐渐延伸入台地内部^[69-71]。与此同时,华南板块西南部的峨眉地幔柱持续隆升,地幔柱活动通常伴随着大规模地壳抬升与穹隆状隆起的发生^[72-79]。在中二叠世栖霞期与茅口早期,地幔柱活动强度相对较弱,在盆地内部多以升降运动为主,形成穹隆状隆起,大规模裂谷或断裂不发育^[80-82]。这可能为中二叠世通江—长寿凹陷的形成提供了构造分异的动力。

栖霞期,峨眉地幔柱已开始向上隆升,勉略洋持续俯冲,构造活动不断增强,地壳大幅度沉降,边界断裂逐渐活化。随着海侵作用与拉张作用的不断增强,四川盆地在威远—安岳、合川、广安—开江、宣汉地区形成的台内局部高地上沉积砂屑生屑滩,而洼地内发育含海泡石(滑石)细粒沉积,“两台一凹”的构造—沉积格局出现雏形(图 16-A)。栖霞二期,继承了栖霞一期的隆凹格局,但该时期发生大规模海退,海平面下降,水体能量逐渐升高,含海泡石(滑石)细粒沉积不发育(图 16-B)。茅一期,发生大规模海侵,含海泡石(滑石)细粒沉积再次广泛发育。在西南抬升、北缘俯冲背景下,

北东倾向断裂发生台阶状活动,南西倾向断裂的活动性则减弱,川中地区差异性沉降较川北地区强,导致在川中地区形成台凹分异,“两台一凹”的构造—沉积格局定型(图 16-C)。茅二期,整体表现为海退,含海泡石(滑石)细粒沉积较茅一期减弱,川西北地区差异性沉降比川中地区强,导致川西北地区巴中—宣汉区域沉降较强,凹陷北段成为沉积中心(图 16-D)。

由于盆地内部茅三段与茅四段剥蚀较为强烈,这制约了对通江—长寿凹陷在茅三期与茅四期演化的认识,目前只能根据当时的全球构造—沉积格局以及残留的野外露头进行推测。茅二晚期直到茅三期,随着海平面的逐步下降,上扬子地块大部分地区再次成为水体相对较浅、能量较高的开阔台地—半开阔台地。与此同时,在通江—长寿凹陷北段出现相对深水的含硅质结核灰岩,并向宣汉一带呈带状分布,而通江—长寿凹陷中段与南段受到峨眉地幔柱的影响持续抬升,逐渐走向消亡;至茅四期(卡匹敦晚期),全球海平面下降到了地质历史时期的最低点^[83],茅口末期华南的古地理格局发生巨变,古陆规模和浅水面积扩大,右江盆地四周隆起形成新的孤岛和古陆,康滇古陆向东扩张,同时,江南古陆和云开古陆也隆升出水面,深水盆地向西南方向收缩^[84]。而通江—长寿凹陷北段构造—沉积分异更为明显,演变为峨眉山大火成岩省前期隆升造成的远端张性裂陷槽^[85],虽然后期受东吴运动影响,抬升剥蚀,但这种构造—沉积格局可能一直持续到早三叠世。

由上可知,通江—长寿(生烃)凹陷可能是由克拉通边缘的拉张活动在克拉通内产生的弱拉张作用形成的,具有我们所称的“拉张槽”的特征^[35]。因此,从形成的构造动力学和机制上考虑,该凹陷称为“通江—长寿拉张槽”更妥(另文论述)。

5 通江—长寿凹陷与油气勘探

经过对四川盆地栖霞组和茅口组近年来的勘探发现井的统计,结合笔者团队新发现的通江—长寿凹陷(中二叠统生烃中心)^[58],基于烃源岩来自中二叠统自身和油气源控理论,含海泡石(滑石)层系可形成两大类(古)油气藏,即凹陷边缘的旁(下)生侧(上)储型层状白云岩气藏和凹陷内的自生自储型泥质灰岩非常规气藏。含海泡石(滑

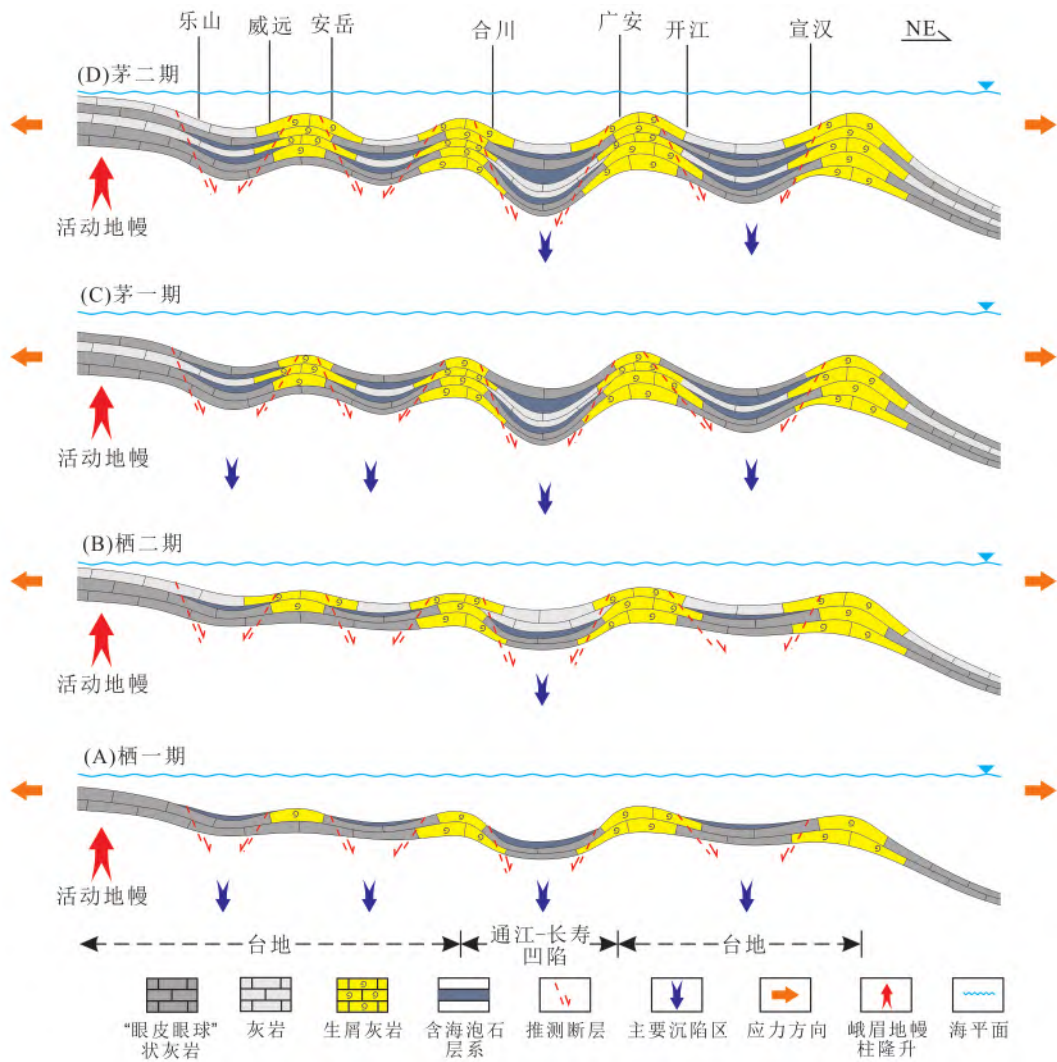


图 16 四川盆地中二叠世通江—长寿凹陷形成演化模式图

Fig. 16 Formation and evolution model of Tongjiang-Changshou Sag during middle Permian in Sichuan Basin

石)层系源-储配置新模式极大地拓宽了油气勘探领域,为中二叠统油气勘探提供了新的方向^[58]。根据含海泡石(滑石)层系厚度的分布,同时参考栖霞组和茅口组滩相和白云岩的分布特征,分别确定出四川盆地中二叠统栖霞一段、栖霞二段、栖霞组、茅一段、茅二段和茅口组非常规气藏和常规气藏最有利勘探区带。

5.1 栖霞一段含海泡石(滑石)层系勘探有利区带

根据栖霞一段含海泡石(滑石)层系厚度,将其划分为<10 m、10~20 m、>20 m 三个等级。基于栖霞一段自生自储的认识,栖霞一段以非常规气藏为主,其非常规泥质灰岩气藏最有利勘探区含海泡石(滑石)层系累计厚度>20 m,主要分布在通江—南江地区、剑阁—蓬溪地区以及长寿地区,即图 2 红色虚线以内的凹陷中心区域;通江—南江

区域勘探面积大约 4 284 km²;剑阁—蓬溪地区勘探面积大约 816 km²,长寿地区勘探面积大约 448 km²。栖霞一段常规气藏最有利勘探区含海泡石(滑石)层系累计厚度 10~20 m,主要分布在宣汉—巴中—江油—南充—长寿地区,即图 2 绿色虚线和红色虚线之间的区域,勘探面积大约 3.19×10⁴ km²。

5.2 栖霞二段含海泡石(滑石)层系勘探有利区带

栖霞二段含海泡石(滑石)层系较薄,将其划分为<0.3 m、0.3~1 m、>1 m 三个等级。基于栖霞二段自生自储的认识,结合栖霞二段与栖霞一段含海泡石(滑石)层系厚度>20 m 的重合区域,栖霞二段非常规泥质灰岩气藏最有利勘探区含海泡石(滑石)层系累计厚度>1 m,主要分布在通江—南江区域、江油—成都地区、资阳—合川地区、广安—

石柱地区、綦江—南川地区以及威远地区,即图 3 红色虚线以内的凹陷中心区域。通江—南江区域勘探面积大约 $1.27 \times 10^4 \text{ km}^2$;江油—成都地区勘探面积大约 $3\,189 \text{ km}^2$;资阳—合川地区勘探面积大约 $5\,093 \text{ km}^2$;广安—石柱地区勘探面积大约 $5\,817 \text{ km}^2$;綦江—南川地区勘探面积大约 $1\,876 \text{ km}^2$;威远地区勘探面积大约 $1\,886 \text{ km}^2$ 。但栖霞段以常规白云岩气藏为主,其有利勘探区含海泡石(滑石)层系累计厚度 $0.3 \sim 1 \text{ m}$,主要分布在剑阁—成都—广安一线和威远—綦江一线,即图 3 绿色虚线和红色虚线之间的区域,勘探总面积大约 $3.21 \times 10^4 \text{ km}^2$ 。

基于栖霞组近源自生自储的认识,栖霞组非常规气藏主要分布在通江—剑阁—盐亭—蓬安—长寿凹陷内部、綦江地区、石柱—梁平地区、云阳地区,即图 4 红色虚线以内的凹陷中心区域,勘探总面积大约 $4.67 \times 10^4 \text{ km}^2$;栖霞组常规气藏主要分布在通江—长寿凹陷边缘,勘探总面积大约 $2.65 \times 10^4 \text{ km}^2$,即图 4 绿色虚线和红色虚线之间的区域。

5.3 茅一段含海泡石(滑石)层系勘探有利区带

根据茅一段含海泡石(滑石)层系厚度,将其划分为 $<30 \text{ m}$ 、 $30 \sim 40 \text{ m}$ 、 $>40 \text{ m}$ 三个等级。基于茅一段自生自储的认识,茅一段以非常规泥质灰岩气藏为主,其最有利勘探区含海泡石(滑石)层系累计厚度 $>40 \text{ m}$,主要分布在通江—南江地区、剑阁—蓬溪地区以及长寿—綦江地区,即图 5 红色虚线以内的凹陷中心区域;通江—南江地区勘探面积大约 $1\,827 \text{ km}^2$,剑阁—蓬溪地区勘探面积大约 $1.03 \times 10^4 \text{ km}^2$,长寿—綦江地区勘探面积大约 $1.25 \times 10^4 \text{ km}^2$ 。茅一段常规气藏最有利勘探区含海泡石(滑石)层系累计厚度 $30 \sim 40 \text{ m}$,主要分布在通江—南江凹陷中心边缘的宣汉—巴中—通江地区、剑阁—蓬溪和长寿—綦江凹陷中心以北的南部—蓬安—广安—石柱地区和凹陷中心以南的盐亭—安岳—合川—泸州—南川地区,即图 5 绿色虚线和红色虚线之间的区域;宣汉—巴中—通江地区勘探面积大约 $2\,295 \text{ km}^2$,南部—蓬安—广安—石柱地区勘探面积大约 $7\,308 \text{ km}^2$,盐亭—安岳—合川—泸州—南川地区勘探面积大约 $1.56 \times 10^4 \text{ km}^2$ 。

5.4 茅二段含海泡石(滑石)层系勘探有利区带

茅二段含海泡石(滑石)层系较薄,将其划分

为 $<5 \text{ m}$ 、 $5 \sim 20 \text{ m}$ 、 $>20 \text{ m}$ 三个等级。结合茅二段与茅一段含海泡石(滑石)层系厚度 $>40 \text{ m}$ 的重合区域,基于茅二段自生自储的认识,茅二段非常规泥质灰岩气藏最有利勘探区含海泡石(滑石)层系累计厚度 $>20 \text{ m}$,主要分布在苍溪—渠县地区、云阳地区、石柱地区以及蓬溪—广安—合川—长寿部分地区,即图 6 红色虚线以内的凹陷中心区域;苍溪—渠县地区勘探面积大约 $9\,117 \text{ km}^2$,云阳地区勘探面积大约 $3\,719 \text{ km}^2$,石柱地区勘探面积大约 $1\,011 \text{ km}^2$ 。但茅二段以常规白云岩气藏为主,其最有利勘探区含海泡石(滑石)层系累计厚度 $5 \sim 20 \text{ m}$,主要分布在苍溪—渠县凹陷(茅二期)以北的南江—通江—宣汉地区、以南的江油—盐亭—蓬溪—广安地区以及以东的部分地区,即图 6 绿色虚线和红色虚线之间的区域;苍溪—渠县凹陷(茅二期)以北的南江—通江—宣汉地区勘探面积大约 $1.08 \times 10^4 \text{ km}^2$,苍溪—渠县凹陷(茅二期)以南的江油—盐亭—蓬溪—南充—广安地区勘探面积大约 $2.22 \times 10^4 \text{ km}^2$,以及苍溪—渠县凹陷(茅二期)以东的部分地区勘探面积大约为 $7\,508 \text{ km}^2$ 。

基于茅口组近源自生自储的认识,茅口组非常规气藏主要分布在通江—巴中—盐亭—合川—长寿凹陷内部、云阳地区,即图 7 红色虚线以内的凹陷中心区域,勘探总面积大约 $1.85 \times 10^4 \text{ km}^2$;茅口组常规气藏主要分布在通江—长寿凹陷边缘,勘探总面积大约 $5.33 \times 10^4 \text{ km}^2$,即图 7 绿色虚线和红色虚线之间的区域。

基于中二叠统近源自生自储的认识,中二叠统油气勘探的最有利区带请详见参考文献[58]。由此可见,四川盆地中二叠统含海泡石(滑石)层系的两类气藏的最有利勘探区均位于通江—长寿凹陷的“C”形区带及周缘地区,是值得勘探重点关注的地区。

值得指出的是,本文提出的中二叠统油气勘探有利地区的部分地区,如双鱼石地区和高一磨地区,早已由前人和石油公司提出并证实。本文的价值在于将这些局部油气勘探突破地区和点(钻井)用统一的构造—沉积分异联结起来,使中二叠统油气地质条件发育分布特征和油气富集规律更加清晰和明朗,并指出了前人和石油公司还未关注的有利地区,从而提升了油气勘探的潜力和远景,即通江—长寿凹陷“C”形区带内及周缘地

区均是油气勘探的有利区,且远离该凹陷(生烃中心)的川西北—蜀南台地和川东北台地中二叠统的油气勘探风险较大。

6 结论与建议

a. 中二叠世四川盆地发生了较强烈的构造-沉积分异,形成了“两台一凹”的构造-沉积格局。栖霞一期,通江—长寿凹陷已初步形成,蜀南地区与川东北地区均为台地,通江—剑阁—南充—长寿为凹陷区域,“两台一凹”的构造-沉积格局基本定型。蜀南台地含海泡石(滑石)层系分布面积为 $9.69 \times 10^4 \text{ km}^2$,厚度为 $0 \sim 9.1 \text{ m}$;川东北台地含海泡石(滑石)层系分布面积为 $3.77 \times 10^4 \text{ km}^2$,厚度为 $0 \sim 13 \text{ m}$;通江—苍溪—南充—长寿(生烃)凹陷主要呈“C”形,总体呈现北宽中窄南宽的双喇叭形特征,含海泡石(滑石)层系分布面积为 $3.75 \times 10^4 \text{ km}^2$,厚度为 $10.3 \sim 28.4 \text{ m}$ 。栖霞二期,通江—长寿凹陷内外厚度差异不明显,但含海泡石(滑石)层系分布依然为北西—南东向。茅一期,通江—长寿凹陷向南扩展,延续了栖霞组沉积时期向台内延伸的趋势,蜀南台地向北西扩大,形成川西北—蜀南台地,含海泡石(滑石)层系分布面积为 $7.79 \times 10^4 \text{ km}^2$,厚度为 $0 \sim 45.6 \text{ m}$,川东北台地含海泡石(滑石)层系分布面积为 $3.94 \times 10^4 \text{ km}^2$,厚度为 $0 \sim 53 \text{ m}$;凹陷形态依然为“C”形,总体呈现北窄南宽的喇叭形特征,凹陷面积为 $5.79 \times 10^4 \text{ km}^2$,厚度为 $36.3 \sim 96.0 \text{ m}$ 。茅二期,通江—长寿凹陷的“C”形态消失,为北西—南东走向的苍溪—渠县凹陷所取代,但“两台一凹”的构造-沉积格局仍然保留,该凹陷西陡东缓,面积为 $1.4 \times 10^4 \text{ km}^2$,厚度为 $36.3 \sim 53.6 \text{ m}$ 。

b. 通江—长寿凹陷发育演化的分段性明显。凹陷北段:南侧台地地层厚度较北侧薄;西侧台地地层厚度较东侧厚。凹陷中段:南侧台地地层厚度较北侧薄;凹陷在茅一期延伸入南侧台地,台地格局更为明显。凹陷南段:凹陷向南北两侧延伸较远,南侧台地地层厚度较北侧薄。通江—长寿凹陷在地震反射特征上表现出厚度较薄,为低频、强振幅、平行—亚平行地震反射,台地区表现为中频、中—弱振幅断续地震反射。栖霞一期,受峨眉地幔柱隆升以及勉略洋持续俯冲影响,“两台一凹”的格局出现雏形,在威远—安岳、合川、广安—开江、宣汉地区形成台内古高地。栖霞二

期,继承了栖霞一段时期的台地格局,发生大规模海退。茅一期,“两台一凹”的构造-沉积格局定型,在大规模海侵背景下含海泡石(滑石)细粒沉积广泛发育。茅二期,整体海退,川西北地区差异性沉降较强,凹陷北段成为沉积中心。茅二晚期直到茅三期,海平面持续下降,四川盆地大部分地区为浅水沉积;但通江—长寿凹陷北段发育相对深水的含硅质结核灰岩,并向宣汉一带呈槽状分布,中段与南段逐渐消亡。茅四期通江—长寿凹陷北段构造-沉积分异更为明显,演变成张性裂隙槽,并一直持续到早三叠世。

c. 通江—长寿凹陷“C”形区带内及周缘地区均是油气勘探的有利区,且远离该凹陷(生烃中心)的川西北—蜀南台地和川东北台地中二叠统的油气勘探风险较大。栖霞一段非常规气藏最有利勘探区含海泡石(滑石)层系累计厚度 $> 20 \text{ m}$,主要分布在南江—通江区域、剑阁—蓬溪地区以及长寿地区,勘探面积分别为 4284 km^2 、 816 km^2 、 448 km^2 ;栖霞二段常规气藏最有利勘探区含海泡石(滑石)层系累计厚度 $0.3 \sim 1 \text{ m}$,主要分布在剑阁—成都—广安一线和威远—綦江一线,勘探总面积大约 $3.21 \times 10^4 \text{ km}^2$ 。茅一段非常规气藏最有利勘探区含海泡石(滑石)层系累计厚度 $> 40 \text{ m}$,主要分布在通江—南江地区、剑阁—蓬溪地区以及长寿—綦江地区,勘探面积分别为 1827 km^2 、 $1.03 \times 10^4 \text{ km}^2$ 、 $1.25 \times 10^4 \text{ km}^2$ 。茅二段常规气藏最有利勘探区含海泡石(滑石)层系累计厚度 $0.3 \sim 1 \text{ m}$,主要分布在苍溪—渠县凹陷(茅二期)以北的南江—通江—宣汉地区、以南的江油—盐亭—蓬溪—南充—广安地区以及以东的部分地区,勘探面积分别为 $1.08 \times 10^4 \text{ km}^2$ 、 $2.22 \times 10^4 \text{ km}^2$ 、 7508 km^2 。

d. 本文提出的中二叠统油气有利勘探地区是基于烃源岩来自中二叠统自身和含海泡石(滑石)层系厚度的分布特征确定的原生油气藏分布的有利地区。这可能仅是中二叠统油气成藏的一种模式,并不排除中二叠统油气成藏还有其他成藏模式(如烃源岩来自其他层位,次生油气藏等)及其形成的油气勘探有利地区。

e. 由于含海泡石(滑石)层系厚度薄,其在地震资料上难以准确确定,本文的研究成果仅供参考。建议今后加强地震资料对含海泡石(滑石)层系厚度识别能力的研究,进一步刻画中二叠世的

构造-沉积分异特征。

[参 考 文 献]

- [1] 翟光明. 中国石油地质志(卷十):四川油气区[M]. 北京:石油工业出版社,1989:82—90.
Zhai G M. Petroleum Geology of China (Vol. 10): Sichuan Oil and Gas Area[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 1989: 82—90. (in Chinese)
- [2] 陈宗清. 四川盆地中二叠统茅口组天然气勘探[J]. 中国石油勘探,2007,12(5):1—11.
Chen Z Q. Exploration for natural gas in Middle Permian Maokou Formation of Sichuan Basin[J]. China Petroleum Exploration, 2007, 12(5): 1—11. (in Chinese)
- [3] 陈更生,岳宏. 四川盆地川西南地区下二叠统气藏类型及有效缝洞分布规律[J]. 天然气工业,1995,15(6):10—13.
Chen G S, Yue H. Gas reservoir types and effective fracture-vug distribution laws of Lower Permian Series in the southwest area of Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 1995, 15(6): 10—13. (in Chinese)
- [4] 岳宏,陈更生. 川西南地区二叠系阳新统气藏储渗空间主控因素分析及缝洞分布规律研究[J]. 天然气地球科学,1995,31(6):8—12.
Yue H, Chen G S. Main controlling factors of the reservoir space and distribution of fracture and vug in the Yangxin Series, Permian in the southwestern Sichuan Basin[J]. Natural Gas Geoscience, 1995, 31(6): 8—12. (in Chinese)
- [5] 戴弹申. 四川盆地碳酸盐岩缝洞系统形成条件及分布预测[J]. 天然气工业,1996,16(增刊1):55—67.
Dai T S. Forming conditions and distributive prediction of the fracture-cavity system in carbonate rocks in Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 1996, 16(S1): 55—67. (in Chinese)
- [6] 戴弹申,王兰生. 四川盆地碳酸盐岩缝洞系统形成条件[J]. 海相油气地质,2000,5(1/2):89—97.
Dai T S, Wang L S. Forming condition of the fracture and vug in the carbonate of Sichuan Basin[J]. Marine Origin Petroleum Geology, 2000, 5(1/2): 89—97. (in Chinese)
- [7] 陆正元,罗平. 四川盆地二叠统断层与缝洞发育关系研究[J]. 成都理工大学学报(自然科学版),2003,30(1):64—68.
Lu Z Y, Luo P. Study on the relationship of fault and fracture-cavity reservoir in the Lower Permian in Sichuan Basin[J]. Journal of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition), 2003, 30(1): 64—68. (in Chinese)
- [8] 李大军,陈辉,陈洪德,等. 四川盆地中二叠统茅口组储层形成与古构造演化关系[J]. 石油与天然气地质,2016,37(5):756—763.
Li D J, Chen H, Chen H D, *et al.* Relationship between reservoir development in the Middle Permian Maokou Formation and paleostructure evolution in the Sichuan Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2016, 37(5): 756—763. (in Chinese)
- [9] 罗志立,孙玮,代寒松,等. 四川盆地基准井勘探历程回顾及地质效果分析[J]. 天然气工业,2012,32(4):9—12.
Luo Z L, Sun W, Dai H S, *et al.* Reviews of the exploration history of stratigraphic wells in the Sichuan Basin and analysis of the obtained geological effects [J]. Natural Gas Industry, 2012, 32(4): 9—12. (in Chinese)
- [10] 杨柳,谷明峰,杨迅,等. 川西北二叠系栖霞组白云岩储层结构的井筒高精度刻画——以矿2井为例[J]. 海相油气地质,2015,20(4):65—72.
Yang L, Gu M F, Yang X, *et al.* High-resolution characterization of borehole-scaled reservoir structure: A case of Lower Permian Qixia dolostone reservoir in Well Kuang-2, Northwest of Sichuan Basin [J]. Marine Origin Petroleum Geology, 2015, 20(4): 65—72. (in Chinese)
- [11] 文龙,汪华,徐亮,等. 四川盆地西部中二叠统栖霞组天然气成藏特征及主控因素[J]. 中国石油勘探,2021,26(6):68—81.
Wen L, Wang H, Xu L, *et al.* Characteristics and main controlling factors of gas accumulation of the Middle Permian Qixia Formation in western Sichuan Basin[J]. China Petroleum Exploration, 2021, 26(6): 68—81. (in Chinese)
- [12] 张本健,尹宏,李荣容,等. 四川盆地西南部平探1井中二叠统栖霞组天然气勘探新突破及其意义[J]. 天然气工业,2020,40(7):34—41.
Zhang B J, Yin H, Li R R, *et al.* New breakthrough of natural gas exploration in the Qixia Formation of Middle Permian by Well Pingtan 1 in the southwestern Sichuan Basin and its implications[J]. Natural Gas Industry, 2020, 40(7): 34—41. (in Chinese)
- [13] 杨雨,谢继容,赵路子,等. 四川盆地茅口组滩相孔隙型白云岩储层天然气勘探的突破及启示——以川中北部地区JT1井天然气立体勘探为例[J]. 天然气工业,2021,41(2):1—9.
Yang Y, Xie J R, Zhao L Z, *et al.* Breakthrough of natural gas exploration in the beach facies porous

- dolomite reservoir of Middle Permian Maokou Formation in the Sichuan Basin and its enlightenment: A case study of the tridimensional exploration of Well JT1 in the central-northern Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2021, 41(2): 1—9. (in Chinese)
- [14] 黎荣,胡明毅,杨威,等. 四川盆地中二叠统沉积相模式及有利储集体分布[J]. 石油与天然气地质, 2019, 40(2): 369—379.
Li R, Hu M Y, Yang W, *et al.* Sedimentary facies model and favorable reservoir distribution of the Middle Permian in Sichuan Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2019, 40(2): 369—379. (in Chinese)
- [15] 李让彬,段金宝,潘磊,等. 川东地区中二叠统茅口组白云岩储层成因机理及主控因素[J]. 天然气地球科学, 2021, 32(9): 1347—1357.
Li R B, Duan J B, Pan L, *et al.* Genetic mechanism and main controlling factors of the Middle Permian Maokou Formation dolomite reservoirs in the eastern Sichuan Basin[J]. Natural Gas Geoscience, 2021, 32(9): 1347—1357. (in Chinese)
- [16] 张宇,曹清古,罗开平,等. 四川盆地二叠系茅口组油气藏勘探发现与启示[J]. 石油与天然气地质, 2022, 43(3): 610—620.
Zhang Y, Cao Q G, Luo K P, *et al.* Reservoir exploration of the Permian Maokou Formation in the Sichuan Basin and enlightenment obtained[J]. Oil & Gas Geology, 2022, 43(3): 610—620. (in Chinese)
- [17] 刘树根,邓宾,孙玮,等. 四川盆地是“超级”的含油气盆地吗? [J]. 西华大学学报(自然科学版), 2020, 39(5): 20—35.
Liu S G, Deng B, Sun W, *et al.* May Sichuan Basin be a super petroliferous basin? [J]. Journal of Xihua University (Natural Science Edition), 2020, 39(5): 20—35. (in Chinese)
- [18] 汪泽成,赵文智,胡素云,等. 克拉通盆地构造分异对大油气田形成的控制作用——以四川盆地震旦系—三叠系为例[J]. 天然气工业, 2017, 37(1): 9—23.
Wang Z C, Zhao W Z, Hu S Y, *et al.* Control of tectonic differentiation on the formation of large oil and gas fields in craton basins: A case study of Sinian-Triassic of the Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2017, 37(1): 9—23. (in Chinese)
- [19] Sloss L L. Paleozoic sedimentation in Montana area [J]. Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists, 1950, 34(3): 423—451.
- [20] 马杏垣,游振东,谭应佳,等. 中国大地构造的几个基本问题[J]. 地质学报, 1961, 41(1): 30—44.
Ma X Y, You Z D, Tan Y J, *et al.* Several major problems of geotectonics of China[J]. Acta Geologica Sinica, 1961, 41(1): 30—44. (in Chinese)
- [21] 宇声. 我国大地构造主要学说简介[J]. 地质学报, 1961, 41(2): 212—217.
Yu S. A introduction to the main theories of geotectonics in China[J]. Acta Geologica Sinica, 1961, 41(2): 212—217. (in Chinese)
- [22] 刘以宣,苏广庆,杨光復. 加里东运动在粤西的影响及其性质的一些看法和观点[J]. 科学通报, 1962, 7(3): 28—32.
Liu Y X, Su G Q, Yang G F. Some views on the influence and character of Caledonian movement in western Guangdong [J]. Chinese Science Bulletin, 1962, 7(3): 28—32. (in Chinese)
- [23] 马杏垣,游振东,谭应佳,等. 中国东部前寒武纪大地构造发展的样式[J]. 地质学报, 1963, 43(1): 27—52.
Ma X Y, You Z D, Tan Y J, *et al.* Tectonic pattern in Precambrian of eastern China[J]. Acta Geologica Sinica, 1963, 43(1): 27—52. (in Chinese)
- [24] 陈国达,彭省临,戴塔根. 亚洲大陆中部壳体东、西部历史-动力学的构造分异及其意义[J]. 大地构造与成矿学, 2005, 29(1): 7—16.
Chen G D, Peng S L, Dai T G. Historic-dynamic tectonic differentiation of E-W of central Asia continental crustobody and its significance [J]. Geotectonica et Metallogenia, 2005, 29(1): 7—16. (in Chinese)
- [25] Andrichuk J M. Regional stratigraphic analysis of Devonian System in Wyoming, Montana, southern Saskatchewan and Alberta[J]. Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists, 1951, 35(11): 2368—2408.
- [26] Murris R J. Middle East: Stratigraphic evolution and oil habitat[J]. The American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 1980, 64(5): 597—618.
- [27] 刘树根,罗志立,赵锡奎,等. 内蒙古海拉尔盆地演化研究[J]. 成都地质学院学报, 1993, 20(2): 78—87.
Liu S G, Luo Z L, Zhao X K, *et al.* Studying the evolution of the Hailaer Basin, Neimenggu [J]. Journal of Chengdu College of Geology, 1993, 20(2): 78—87. (in Chinese)
- [28] 龙汉春. 以中原地区为例论华北中生代地洼盆地的构造类型及其控油气特征[J]. 大地构造与成矿学, 1987, 11(4): 297—309.
Long H C. Structural types of Mesozoic-Cenozoic Diwa basins in North China and their control on oil and gas pools with special reference to the

- Zhongyuan Region[J]. *Geotectonica et Metallogenia*, 1987, 11(4): 297—309. (in Chinese)
- [29] 赵重远, 周立发. 成盆期后改造与中国含油气盆地地质特征[J]. *石油与天然气地质*, 2000, 21(1): 7—10.
Zhao Z Y, Zhou L F. Post-reformation and geological features of China's petroliferous basins[J]. *Oil & Gas Geology*, 2000, 21(1): 7—10. (in Chinese)
- [30] 雷燕平, 林畅松, 刘景彦, 等. 贝尔凹陷下白垩统构造对沉积充填和砂体分布的控制[J]. *石油天然气学报*, 2008, 30(2): 25—29.
Lei Y P, Lin C S, Liu J Y, *et al.* Sedimentary filling and sand body distribution controlled by structures in Lower Cretaceous in Beier depression [J]. *Journal of Oil and Gas Technology*, 2008, 30(2): 25—29. (in Chinese)
- [31] 汪泽成, 姜华, 刘伟, 等. 克拉通盆地构造枢纽带类型及其在碳酸盐岩油气成藏中的作用[J]. *石油学报*, 2012, 33(增刊 2): 11—20.
Wang Z C, Jiang H, Liu W, *et al.* Types of tectonic hinge zone and its effect on hydrocarbon accumulation in carbonate reservoirs of cratonic basins in China[J]. *Acta Petrolei Sinica*, 2012, 33(S2): 11—20. (in Chinese)
- [32] 朱炎铭, 秦勇, 范炳恒, 等. 黄骅坳陷深层古生界烃源岩的生烃演化[J]. *地质科学*, 2001, 36(4): 435—443.
Zhu Y M, Qin Y, Fan B H, *et al.* Hydrocarbon-generation evolution of Paleozoic source rocks in the deep zone of Huanghua depression [J]. *Chinese Journal of Geology*, 2001, 36(4): 435—443. (in Chinese)
- [33] 肖伟, 刘震, 党虎强, 等. 二连盆地乌里雅斯太凹陷南洼槽油气运移特征[J]. *新疆石油地质*, 2004, 25(4): 372—375.
Xiao W, Liu Z, Dang H Q, *et al.* Petroleum migration of south trough in Wuliyastai Sag, Erlian Basin [J]. *Xinjiang Petroleum Geology*, 2004, 25(4): 372—375. (in Chinese)
- [34] 孙玮, 刘树根, 秦川, 等. 川中磨溪与龙女寺雷口坡组构造特征及油气成藏差异性[J]. *成都理工大学学报(自然科学版)*, 2009, 36(6): 654—661.
Sun W, Liu S G, Qin C, *et al.* Differences of structure and hydrocarbon accumulation characteristics of Middle Triassic Leikoupo Formation between Moxi structure and Longnys structure in Central Sichuan, China[J]. *Journal of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition)*, 2009, 36(6): 654—661. (In Chinese)
- [35] 刘树根, 王一刚, 孙玮, 等. 拉张槽对四川盆地海相油气分布的控制作用[J]. *成都理工大学学报(自然科学版)*, 2016, 43(1): 1—23.
Liu S G, Wang Y G, Sun W, *et al.* Control of intracratonic sags on the hydrocarbon accumulations in the marine strata across the Sichuan Basin, China [J]. *Journal of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition)*, 2016, 43(1): 1—23. (in Chinese)
- [36] 李智武, 冉波, 肖斌, 等. 四川盆地北缘震旦纪—早寒武世隆坳格局及其油气勘探意义[J]. *地学前缘*, 2019, 26(1): 59—85.
Li Z W, Ran B, Xiao B, *et al.* Sinian to early Cambrian uplift-depression framework along the northern margin of the Sichuan Basin, central China and its implications for hydrocarbon exploration[J]. *Earth Science Frontiers*, 2019, 26(1): 59—85. (in Chinese)
- [37] 赵文智, 汪泽成, 姜华, 等. 从古老碳酸盐岩大油气田形成条件看四川盆地深层震旦系的勘探地位[J]. *天然气工业*, 2020, 40(2): 1—10.
Zhao W Z, Wang Z C, Jiang H, *et al.* Exploration status of the deep Sinian strata in the Sichuan Basin: Formation conditions of old giant carbonate oil/gas fields[J]. *Natural Gas Industry*, 2020, 40(2): 1—10. (in Chinese)
- [38] 马永生, 黎茂稳, 蔡勋育, 等. 中国海相深层油气富集机理与勘探开发: 研究现状、关键技术瓶颈与基础科学问题[J]. *石油与天然气地质*, 2020, 41(4): 655—672.
Ma Y S, Li M W, Cai X Y, *et al.* Mechanisms and exploitation of deep marine petroleum accumulations in China: Advances, technological bottlenecks and basic scientific problems[J]. *Oil & Gas Geology*, 2020, 41(4): 655—672. (in Chinese)
- [39] 方成名, 梁宇生, 闫相宾. 叠加改造型盆地油气勘探区带划分思路与方法[J]. *石油实验地质*, 2021, 43(6): 1078—1088.
Fang C M, Liang Y S, Yan X B. Guiding and method for division of petroleum exploration play in superimposed reformation basin[J]. *Petroleum Geology & Experiment*, 2021, 43(6): 1078—1088. (in Chinese)
- [40] 王竹泉, 伍国俊, 缪富恩. 在地质工作中如何寻找新煤田[J]. *科学通报*, 1965, 10(2): 124—130.
Wang Z Q, Wu G J, Miu F E. How to find new coalfields in geological work [J]. *Chinese Science Bulletin*, 1965, 10(2): 124—130. (in Chinese)
- [41] 邓尔新. 云南省江城、勐腊一带钾矿床和盐溶岩类的特征、形成条件以及找矿问题[J]. *地球化学*, 1982,

- 11(2):143—154.
- Deng E X. Characteristics, conditions of formation and prospecting of the potash deposits and salt dissolved rocks in Jiangcheng-Mengla areas, Yunnan Province[J]. *Geochimica*, 1982, 11(2): 143—154. (in Chinese)
- [42] 张永生,郑绵平,包洪平,等. 陕北盐盆马家沟组五段六亚段沉积期构造分异对成钾凹陷的控制[J]. *地质学报*, 2013, 87(1): 101—109.
- Zhang Y S, Zheng M P, Bao H P, *et al.* Tectonic differentiation of $O_2m_5^6$ deposition stage in salt basin, northern Shaanxi, and its control over the formation of potassium sags[J]. *Acta Geologica Sinica*, 2013, 87(1): 101—109. (in Chinese)
- [43] 范锡朋. 中国西北干旱地区地下淡水及其利用[J]. *西北地质科技情报*, 1977, 10(2): 44—54.
- Fan Y P. Underground fresh water and its utilization in arid areas of Northwest China[J]. *North-western Geology*, 1977, 10(2): 44—54. (in Chinese)
- [44] 普斯托瓦洛夫. 关于沉积岩石学的现状问题[M]. 北京: 科学出版社, 1954.
- Пустовалов Л. В. Present Situation and Problems of Sedimentary Petrology[M]. Beijing: Science Press, 1954. (in Chinese)
- [45] 何起祥. 沉积岩石学中几个传统观点的剖析[J]. *长春地质学院学报*, 1977, 7(1): 20—28.
- He Q X. Analysis of several traditional viewpoints in sedimentary petrology[J]. *Journal of Changchun College of Geology*, 1977, 7(1): 20—28. (in Chinese)
- [46] Bijou-Duval B. Sedimentary Geology: Sedimentary Basins Depositional Environments Petroleum Formation[M]. Paris: Editions Technip, 2002.
- [47] Reading H G. Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy[M]. 3rd ed. Oxford: Blackwell Publishing, 1996: 395—453.
- [48] 柳祖汉. 湘中-南地区二叠系沉积相的分异及成因[J]. *地质科学*, 2005, 40(4): 510—517.
- Liu Z H. Sedimentary facies differentiation and its mechanism during Permian in Central-Southern Hunan[J]. *Chinese Journal of Geology*, 2005, 40(4): 510—517. (in Chinese)
- [49] 彭博,刘成林,祁柯宁,等. 柴达木盆地东部上泥盆统一下石炭统沉积分异特征及其主控因素讨论[J]. *地质前缘*, 2021, 28(1): 104—114.
- Peng B, Liu C L, Qi K N, *et al.* Sedimentary differentiation characteristics of and the main factors controlling the Upper Devonian-Lower Carboniferous sediments in the eastern Qaidam Basin[J]. *Earth Science Frontiers*, 2021, 28(1): 104—114. (in Chinese)
- [50] 王素英,张翔,田景春,等. 塔里木盆地顺北地区柯坪塔格组沉积演化及沉积分异模式[J]. *岩性油气藏*, 2021, 33(5): 81—94.
- Wang S Y, Zhang X, Tian J C, *et al.* Sedimentary evolution and sedimentary differentiation model of Kepingtage Formation in Shunbei area, Tarim Basin[J]. *Lithologic Reservoirs*, 2021, 33(5): 81—94. (in Chinese)
- [51] 刘训,傅德荣,姚培毅. 西藏南部中生代的沉积-构造演化[J]. *中国地质科学院地质研究所所刊*, 1990, (22): 65—81.
- Liu X, Fu D R, Yao P Y. Some problems on Mesozoic sedimentary-tectonic evolution of southern Xizang (Tibet)[J]. *Bulletin of the Institute of Geology Chinese Academy of Geological Sciences*, 1990, (22): 65—81. (in Chinese)
- [52] 罗冰,王文飞,陈韵骐,等. 四川盆地东部中二叠统茅口组台内藻礁沉积特征[J]. *海相油气地质*, 2015, 20(1): 53—61.
- Luo B, Wang W F, Chen Y Q, *et al.* Sedimentary characteristics of Middle Permian Maokou algal framework reef rock in the east of Sichuan Basin[J]. *Marine Origin Petroleum Geology*, 2015, 20(1): 53—61. (in Chinese)
- [53] 胡素云,李建忠,王铜山,等. 中国石油油气资源潜力分析与勘探选区思考[J]. *石油实验地质*, 2020, 42(5): 813—823.
- Hu S Y, Li J Z, Wang T S, *et al.* CNPC oil and gas resource potential and exploration target selection[J]. *Petroleum Geology & Experiment*, 2020, 42(5): 813—823. (in Chinese)
- [54] Leeder M R. Tectonic sedimentology: Sediment systems deciphering global to local tectonics[J]. *Sedimentology*, 2011, 58(1): 2—56.
- [55] Basilone L, Sulli A. Basin analysis in the Southern Tethyan margin: Facies sequences, stratal pattern and subsidence history highlight extension-to-inversion processes in the Cretaceous Panormide carbonate platform (NW Sicily) [J]. *Sedimentary Geology*, 2018, 363: 235—251.
- [56] Gawthorpe R L, Leeder M R. Tectono-sedimentary evolution of active extensional basins[J]. *Basin Research*, 2000, 12(3/4): 195—218.
- [57] Winter H. Tectonostratigraphy, as applied to analysis of South African Phanerozoic basins[J]. *South African Journal of Geology*, 1984, 87(2): 169—

- 179.
- [58] 宋金民, 刘树根, 金鑫, 等. 四川盆地中二叠统含海泡石层系源储组合新模式及其油气勘探新领域[J]. 成都理工大学学报(自然科学版), 2022, 49(2): 129—149.
- Song J M, Liu S G, Jin X, *et al.* A new model of source-reservoir association and new fields of oil and gas exploration in the Middle Permian sepiolite bearing strata, Sichuan Basin, China [J]. Journal of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition), 2022, 49(2): 129—149. (in Chinese)
- [59] Xu G Q, Haq B U. Seismic facies analysis; Past, present and future [J]. Earth-Science Reviews, 2022, 224: 103876.
- [60] Kani T, Hisanabe C, Isozaki Y. The Capitanian (Permian) minimum of $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ ratio in the mid-Panthalassan paleo-atoll carbonates and its demise by the deglaciation and continental doming[J]. Gondwana Research, 2013, 24(1): 212—221.
- [61] Liu X C, Wang W, Shen S Z, *et al.* Late Guadalupian to Lopingian (Permian) carbon and strontium isotopic chemostratigraphy in the Abadeh section, central Iran[J]. Gondwana Research, 2013, 24(1): 222—232.
- [62] Wang X D, Yao L, Lin W. Permian rugose corals of the world[J]. Geology Science, 2018, 450: 165—184.
- [63] Scotese C R, Langford R P. Pangea and the Paleogeography of the Permian[M]. Berlin Heidelberg: Springer, 1995.
- [64] Dong Y P, Santosh M. Tectonic architecture and multiple orogeny of the Qinling Orogenic Belt, Central China[J]. Gondwana Research, 2016, 29(1): 1—40.
- [65] Metcalfe I. Gondwana dispersion and Asian accretion: Tectonic and palaeogeographic evolution of eastern Tethys[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2013, 66: 1—33.
- [66] Zhao G C, Wang Y J, Huang B C, *et al.* Geological reconstructions of the East Asian blocks: From the breakup of Rodinia to the assembly of Pangea[J]. Earth-Science Reviews, 2018, 186: 262—286.
- [67] Deng J, Wang Q F, Li G J, *et al.* Tethys tectonic evolution and its bearing on the distribution of important mineral deposits in the Sanjiang region, SW China[J]. Gondwana Research, 2014, 26(2): 419—437.
- [68] Wang Y J, Qian X, Cawood P A, *et al.* Closure of the East Paleotethyan Ocean and amalgamation of the Eastern Cimmerian and Southeast Asia continental fragments [J]. Earth-Science Reviews, 2018, 186: 195—230.
- [69] 罗志立. 峨眉地裂运动的厘定及其意义[J]. 四川地质学报, 1989, 9(1): 1—17.
- Luo Z L. Determination of Emei ground fissure movement and its significance [J]. Acta Geologica Sichuan, 1989, 9(1): 1—17. (in Chinese)
- [70] 罗志立, 刘顺, 刘树根, 等. “峨眉地幔柱”对扬子板块和塔里木板块离散的作用及其找矿意义[J]. 地球学报, 2004, 26(5): 515—522.
- Luo Z L, Liu S, Liu S G, *et al.* The action of “Emei mantle plume” on the separation of the Yangtze Plate from the Tarim Plate and its significance in exploration [J]. Acta Geoscientica Sinica, 2004, 26(5): 515—522. (in Chinese)
- [71] 罗志立, 孙玮, 韩建辉, 等. 峨眉地幔柱对中上扬子区二叠纪成藏条件影响的探讨[J]. 地学前缘, 2012, 19(6): 144—154.
- Luo Z L, Sun W, Han J H, *et al.* Effect of Emei mantle plume on the conditions of Permian accumulation in middle-upper Yangtze area [J]. Earth Science Frontiers, 2012, 19(6): 144—154. (in Chinese)
- [72] 何斌, 徐义刚, 王雅玫, 等. 东吴运动性质的厘定及其时空演变规律[J]. 地球科学, 2005, 30(1): 89—96.
- He B, Xu Y G, Wang Y M, *et al.* Nature of the Dongwu Movement and its temporal and spatial evolution [J]. Earth Science, 2005, 30(1): 89—96. (in Chinese)
- [73] 何斌, 徐义刚, 王雅玫, 等. 用沉积记录来估计峨眉山玄武岩喷发前的地壳抬升幅度[J]. 大地构造与成矿学, 2005, 29(3): 316—320.
- He B, Xu Y G, Wang Y M, *et al.* The magnitude of crustal uplift prior to the eruption of the Emeishan basalt: Inferred from sedimentary records [J]. Geotectonica et Metallogenia, 2005, 29(3): 316—320. (in Chinese)
- [74] 何斌, 徐义刚, 肖龙, 等. 峨眉山大火成岩省的形成机制及空间展布: 来自沉积地层学的新证据[J]. 地质学报, 2003, 77(2): 194—202.
- He B, Xu Y G, Xiao L, *et al.* Generation and spatial distribution of the Emeishan Large Igneous Province: New evidence from stratigraphic records [J]. Acta Geologica Sinica, 2003, 77(2): 194—202. (in Chinese)
- [75] 何斌, 徐义刚, 肖龙, 等. 峨眉山地幔柱上升的沉积响应及其地质意义[J]. 地质论评, 2006, 52(1): 30—37.

- He B, Xu Y G, Xiao L, *et al.* Sedimentary responses to uplift of Emeishan mantle plume and its implications[J]. *Geological Review*, 2006, 52(1): 30—37. (in Chinese)
- [76] Cox K G. The role of mantle plumes in the development of continental drainage patterns[J]. *Nature*, 1989, 342(6252): 873—877.
- [77] Campbell I H, Griffiths R W. Implications of mantle plume structure for the evolution of flood basalts[J]. *Earth & Planetary Science Letters*, 1990, 99(1): 79—93.
- [78] He B, Xu Y G, Chung S L, *et al.* Sedimentary evidence for a rapid, kilometer-scale crustal doming prior to the eruption of the Emeishan flood basalts[J]. *Earth & Planetary Science Letters*, 2003, 213(3/4): 391—405.
- [79] 张廷山,陈晓慧,刘治成,等. 峨眉地幔柱构造对四川盆地栖霞期沉积格局的影响[J]. *地质学报*, 2011, 85(8): 1251—1264.
- Zhang T S, Chen X H, Liu Z C, *et al.* Effect of Emeishan mantle plume over the sedimentary pattern of mid-Permian Qixia period in Sichuan Basin[J]. *Acta Geologica Sinica*, 2011, 85(8): 1251—1264. (in Chinese)
- [80] 夏文臣,雷建喜,周杰,等. 黔桂地区海西—印支阶段的构造古地理演化及沉积盆地的时空组合[J]. *地球科学*, 1991, 16(5): 477—488.
- Xia W C, Lei J X, Zhou J, *et al.* The tectono-palaeogeographic evolution and time-space association of sedimentary basins of Guizhou and Guangxi Provinces in Hercynian-Indosinian stage[J]. *Earth Science*, 1991, 16(5): 477—488. (in Chinese)
- [81] 肖龙,徐义刚,何斌. 试论地幔柱构造与川滇西部古特提斯的演化[J]. *地质科技情报*, 2005, 24(4): 1—6.
- Xiao L, Xu Y G, He B. Mantle plume tectonics and Tethyan evolution: A preliminary interpretation in Sichuan and western Yunnan Provinces[J]. *Geological Science and Technology Information*, 2005, 24(4): 1—6. (in Chinese)
- [82] 杨逢清,殷鸿福,杨恒书,等. 松潘甘孜地块与秦岭褶皱带、扬子地台的关系及其发展史[J]. *地质学报*, 1994, 68(3): 208—218.
- Yang F Q, Yin H F, Yang H S, *et al.* The Songpan-Garze massif: Its relationship with the Qinling fold belt and Yangtze Platform and development[J]. *Acta Geologica Sinica*, 1994, 68(3): 208—218. (in Chinese)
- [83] Haq B U, Schutter S R. A chronology of Paleozoic sea-level changes[J]. *Science*, 2008, 322(5898): 64—68.
- [84] 王成善,李祥辉,陈洪德,等. 中国南方二叠纪海平面变化及升降事件[J]. *沉积学报*, 1999, 17(4): 536—541.
- Wang C S, Li X H, Chen H D, *et al.* Permian sea-level changes and rising-falling events in South China[J]. *Acta Sedimentologica Sinica*, 1999, 17(4): 536—541. (in Chinese)
- [85] 杨帅,陈安清,张玺华,等. 四川盆地二叠纪栖霞—茅口期古地理格局转换及勘探启示[J]. *沉积学报*, 2021, 39(6): 1466—1477.
- Yang S, Chen A Q, Zhang X H, *et al.* Paleogeographic transition of the Permian Chihhsia-Maokou period in the Sichuan Basin and indications for oil-gas exploration[J]. *Acta Sedimentologica Sinica*, 2021, 39(6): 1466—1477. (in Chinese)